SOTORINO

SOTORINO（ソトリノ）詳細設計書

家まわり情報メディア　再構築用ドキュメント
2026年11月5日版（コラム150本＋ガイド・固定ページ54本／全539ページ）

目次

1. 01 プロジェクト概要と要件定義
2. 02 情報設計（サイトマップ・URL・ルーティング）
3. 03 デザイン仕様（色・文字・余白）
4. 04 画面設計（ページ別レイアウト）
5. 05 コンポーネント仕様
6. 06 SEO・内部リンク設計
7. 07 データ仕様
8. 08 画像仕様と素材管理
9. 09 実装・ビルド・公開手順
10. 10 運用手順（記事の追加と更新）
11. 11 未対応事項と今後の課題
12. 12 固定ページ・ガイド記事・フォームの仕組み（2026年11月3日 追加）

01 プロジェクト概要と要件定義

1. サイトの概要

項目	内容
サイト名	SOTORINO（ソトリノ）
想定ドメイン	`https://sotorino.jp`（仮。`SITE_ORIGIN` で変更可）
種別	家まわりの情報メディア（記事サイト）
扱う領域	庭・ガーデニング、外構・エクステリア、駐車場・カーポート、ウッドデッキ、住宅設備、リフォーム、不動産・土地、お金・補助金、暮らしの知識
コンセプト	情報が多いのに、ごちゃごちゃしていない。写真が美しく、読み進めるほど知りたいことが分かり、必要なら商品購入や業者探しにも進める
読者の道筋	知る → 比較する → 自分に合う方法を選ぶ → 商品を購入する／施工会社に相談する
印象	上品・落ち着き・安心感。上質なライフスタイル誌のトーン
収益	施工会社への送客（見積もり・相談）、商品のアフィリエイト、PR枠

2. 現在の規模（2026年11月1日時点）

項目	数
コラム記事	150本（11カテゴリ）
サイトカテゴリ（上部メニュー）	9（新着・コラムを除く7＋駐車場・ウッドデッキ）
静的書き出しページ	196ページ（コラム150、コラム一覧13、コラムカテゴリ11、サイトカテゴリ9、トップ・人工芝・特集記事・質問箱7・連載2・キャンペーン）
リンク先が未作成のURL	335種類（タグページ237、運営情報の固定ページ8など。→ 11 参照）
本番写真	34枚＋ロゴ1点
コラムサムネイル	150枚（自動生成）
画像が未用意の枠	コラム内 86本・285枚分、フェンス種類写真 5枚（→ 08 参照）

3. 必須要件（オーナー指定）

制作時の指示書で決まっている要件です。作り直すときも必ず満たしてください。

No	要件	現在の実装
R1	本文がHTMLに入った状態で配信する（SSR または SSG）	`scripts/ssg.cjs` で静的HTMLを生成。JSを切っても本文が読める
R2	記事ごとに title と meta description を出し分ける	記事データの `title`・`metaDescription` を使う
R3	構造化データ Article と BreadcrumbList	全記事に出力。FAQがある記事は FAQPage も追加
R4	URLは渡されたスラッグをそのまま `/column/{slug}/` に使う	そのとおり。スラッグは変更しない

No	要件	現在の実装
R5	関連記事は同じカテゴリから3〜4本＋カテゴリをまたぐキーワードのリンク	06 の「関連記事の決め方」参照
R6	カテゴリごとにピラーページ（まとめページ）	コラムカテゴリ11ページ＋サイトカテゴリ9ページ
R7	ページ送りは本物の `<a href>` リンク	`/column/page/2/` 形式。rel="prev/next" も出力
R8	XMLサイトマップ	`dist/sitemap.xml`（196URL、lastmod・priority付き）
R9	サムネイルは遅延読み込み。ただし最初の画面に見えるものは除く	`loading="lazy"`。ファーストビューは `fetchpriority="high"`
R10	モバイルファースト	390px幅で横スクロールなし。各テンプレートのSP画面は screenshots/ 参照
R11	見出しのデザインに変化をつけ、テンプレート感を出さない	見出しの種類ごとにラベル・装飾を変え、記事IDで文言をローテーション（05・07参照）
R12	**PHPは使わない**	HTML/CSS/JSのみ。ビルドは Node.js
R13	SEO と内部リンクを最優先	06 にまとめた回遊設計

4. 技術方針

- **フレームワークなしの素のJavaScript。** すべての部品は「HTML文字列を返す関数」です（`window.Sotorino.XXX()`）。同じ関数をブラウザでもNode.jsでも動かせるので、プレビューと静的書き出しで同じ見た目になります。
- **2つの出力。**
- プレビュー版（`public/index.html`）：1枚のHTMLにハッシュルーター（`#/column/...`）を載せた、全ページを確認するための版。
- 公開版（`dist/`）：ページごとの静的HTML。本文がHTMLに入っていて、URLは通常のパスです。公開はこちらを使います。
- **データとデザインを分ける。** 記事は `content/columns.json`、サイト構成は `src/bundle.src.js` 内の `S.data`、色や余白は `src/tokens.json`。部品の中に文章を直書きしません。
- **画像はキーで参照。** 部品は「hero-01」のようなキーだけを持ち、実ファイルとの対応は1か所（`index.html` の `S.setImages`）で管理します。
- **サーバー側の処理は不要。** 静的ホスティング（Netlify、Cloudflare Pages、さくらの静的領域、S3など）で動きます。

別の技術で作り直す場合

Next.js、Astro、WordPress（PHP不可のためヘッドレス運用）などに移す場合も、次の3つは流用できます。

- `data/columns.json`（記事データ）と `data/site-data.json`（サイト構成データ）
- `source/src/sotorino.css` と `data/tokens.json`（見た目すべて）
- 各部品が出力するHTML構造（05 の仕様と screenshots/ を正とする）

Astroなら、各部品の関数をそのまま `.astro` のテンプレートから呼び出して静的書き出しできます。手を入れる量がいちばん少なく済みます。

5. 文章・表現のルール

- 丁寧語（です・ます）。読者を「あなた」と呼ばず、主語を省いて自然に語りかける。専門用語は初出で説明する。
- 煽らない。「絶対」「最強」「今すぐ」は使わない。CTAは内容がわかる動詞で終える（「無料見積もりを依頼する」「カタログをみる」）。
- 数値・耐久年数・費用は、出典と条件を添えられるものだけ断定する。未確認の数値は載せない。デザイン上の仮置きは「◯」。
- DIYと業者依頼は公平に書く。体験していないことを体験談として書かない。
- 絵文字は使わない。英字はセクション見出し横の飾り（FEATURE など）だけ。
- 広告・アフィリエイトを含む枠には必ず「PR」表記を付け、リンクに `rel="sponsored"` を付ける。

6. 対応環境

項目	対応範囲
ブラウザ	Chrome／Edge／Safari／Firefox の最新2版、iOS Safari 16以上、Android Chrome
画面幅	360px〜1920px（確認は390px・768px・1280px）
アクセシビリティ	文字コントラスト4.5:1以上、キーボード操作、フォーカス表示、本文へスキップ、タップ領域44px以上
動き	「視差効果を減らす」設定ではスライダーの自動再生・ズームを止める

02 情報設計（サイトマップ・URL・ルーティング）

1. サイトマップ

```
/                                  トップ
 ├── /column/                      コラム一覧（12件／ページ）
 │    ├── /column/page/{n}/         コラム一覧 n ページ目（2〜13）
 │    ├── /column/category/{key}/   コラムカテゴリ（ピラー）×11
 │    ├── /column/{slug}/           コラム記事 ×150
 │    └── /column/shiba/            連載「人工芝職人が語る現場の本音」（シリーズページ）
 ├── /garden/                      サイトカテゴリ：庭づくり
 │    └── /garden/turf/             人工芝カテゴリ（特集型カテゴリページ）
 ├── /exterior/                    サイトカテゴリ：外構・エクステリア
 │    ├── /exterior/carport/        サイトカテゴリ：駐車場・カーポート
 │    ├── /exterior/deck/           サイトカテゴリ：ウッドデッキ
 │    ├── /exterior/fence/fence-guide/ 特集記事「失敗しないフェンスの選び方」
 │    └── /exterior/trap/           連載「外構の落とし穴」（シリーズページ）
 ├── /equipment/                   サイトカテゴリ：住宅設備
 ├── /reform/                      サイトカテゴリ：リフォーム
 ├── /realestate/                  サイトカテゴリ：不動産・土地
 ├── /money/                       サイトカテゴリ：お金・補助金
 ├── /life/                        サイトカテゴリ：暮らしの知識
 ├── /qa/  /qa/{cat}/              読者の質問箱（6カテゴリ）
 ├── /campaign/autumn-2026/        キャンペーンページ
 ├── /purpose/{cost,examples,products,contractors,subsidy}/  目的別まとめ
 ├── /exterior/fence/ /exterior/beginners/ /money/subsidy/   ガイド
 ├── /garden/turf/{basics,quality,install,use,care,contractors,winter,hot}/  人工芝ガイドの章
 ├── /new/ /search/ /tag/{タグ}/ /glossary/ /cases/ /video/ /feature/ /campaign/
 ├── /contractors/estimate/ /contractors/area/ /contractors/criteria/ /contact/ /catalog/  フォーム・送客
 └── /about/ /about/editors/ /about/supervisors/ /editorial-policy/ /privacy/ /ads-policy/ /disclaimer/  運営情報
```

2. ページの種類と実装状況

テンプレート	URL	関数	静的書き出し	画面キャプチャ
トップ	`/`	`S.TopPage()`	済	01_top
コラム一覧	`/column/`, `/column/page/{n}/`	`S.ColumnListPage(n)`	済	02_column-list
コラムカテゴリ	`/column/category/{key}/`	`S.ColumnCategoryPage(key)`	済	03_column-category
コラム記事	`/column/{slug}/`	`S.ColumnArticlePage(slug)`	済	04_column-article
サイトカテゴリ（ハブ）	`/garden/` など9件	`S.SiteCategoryPage(cat)`	済	05_site-category-hub
特集型カテゴリ	`/garden/turf/`	`S.CategoryPage()`	済	06_turf-category
特集記事（ブロック形式）	`/exterior/fence/fence-guide/`	`S.ArticlePage()`	済	07_feature-article
質問箱	`/qa/`, `/qa/{cat}/`	`S.QAPage(cat)`	済	08_qa
連載シリーズ	`/exterior/trap/`, `/column/shiba/`	`S.SeriesPage('trap'|'column')`	済	09_series-trap

テンプレート	URL	関数	静的書き出し	画面キャプチャ
キャンペーン	`/campaign/autumn-2026/`	`S.CampaignPage()`	済	10_campaign

すべてのテンプレートが `scripts/ssg.cjs` で静的HTMLになります（合計196ページ）。

2026年11月3日に、リンク先として必要だったページ（ガイド記事・目的別まとめ・運営情報・フォーム・用語集・タグ・新着・検索・404）をすべて追加しました。全539ページ、サイト内のリンク切れは0件です（12章）。

3. URLのルール

- すべて小文字の英数字とハイフン。末尾は必ず `/`（ディレクトリ＋`index.html` で配信）。
- コラム記事は **入稿データの `slug` をそのまま** 使う（例：`/column/ecocute-jumyou/`）。公開後は変更しない。変える必要があるときは旧URLから301リダイレクトを設定する。
- コラムカテゴリのキーは英語の短い語（`basics` `garden` `diy` `products` `cost` `trouble` `equipment` `reform` `realestate` `money` `lifestyle`）。
- ページ送りは `/column/page/2/`。1ページ目は `/column/`（`/column/page/1/` は作らない）。
- パンくず：HOME ＞ コラム ＞ 記事名。カテゴリページは HOME ＞ コラム ＞ カテゴリ名。

4. カテゴリ体系（2層）

カテゴリは役割の違う2種類があります。

4-1. コラムカテゴリ（記事の所属先。1記事に1つ）

キー	表示名	正式名（ページ見出し）	本数	記事ID
basics	外構の基礎知識	外構・エクステリアの基礎知識	15	1〜15
garden	庭・ガーデニング	庭・ガーデニング	15	16〜30
diy	DIY・自分でできる施工	DIY・自分でできる施工	20	31〜50
products	商品・素材・設備	外構商品・素材・設備	20	51〜70
cost	費用・相場	費用・相場・リフォーム	15	71〜85
trouble	トラブル・メンテナンス	トラブル・メンテナンス	15	86〜100
equipment	住宅設備	住宅設備（給湯・水まわり・省エネ）	10	101〜110
reform	リフォーム	リフォーム（内装・外装・外構）	10	111〜120
realestate	不動産・土地	不動産・土地選び	10	121〜130
money	お金・補助金	お金・補助金・税金	10	131〜140
lifestyle	くらしの知識	くらしの知識（季節・メンテナンス）	10	141〜150

4-2. サイトカテゴリ（上部メニュー。1記事が複数に載る）

上部メニューのカテゴリを開くと、関連するコラムが自動で集まります。どのコラムを載せるかは次の2つの条件のどちらかで決まります（`S.siteCatRules`、データは `data/site-category-rules.json`）。

1. 記事のコラムカテゴリが「対応コラムカテゴリ」に含まれる
2. 記事タイトルが「キーワード」の正規表現に一致する

ID	URL	表示名	対応コラムカテゴリ	掲載数
garden	/garden/	庭づくり	garden	58
exterior	/exterior/	外構・エクステリア	basics	42
carport	/exterior/carport/	駐車場・カーポート	（キーワードのみ）	9
deck	/exterior/deck/	ウッドデッキ	（キーワードのみ）	6
equipment	/equipment/	住宅設備	equipment	23
reform	/reform/	リフォーム	reform	26
realestate	/realestate/	不動産・土地	realestate	13
money	/money/	お金・補助金	cost, money	29
life	/life/	暮らしの知識	diy, trouble, lifestyle	50

150本すべてが、少なくとも1つのサイトカテゴリに載っています。記事を追加したら `node -e` の確認スクリプト（10 参照）で「どこにも載らない記事」がないか確認してください。

並び順は「対応コラムカテゴリに属し、かつキーワードにも一致」→「どちらか一方」の順です。同じ順位の中では、おすすめ記事（featured）を先にし、その後は記事IDの小さい順に並べます。

4-3. グローバルナビ（上部メニューの並び）

新着記事 ／ コラム ／ 庭づくり ／ 外構・エクステリア ／ 住宅設備 ／ リフォーム ／ 不動産・土地 ／ お金・補助金 ／ 暮らしの知識

スマホでは横スクロールのメニューと、右上のハンバーガーで開くドロワーの両方で表示します。

4-4. 目的別の入口（PurposeNav）

目的	URL（未制作）
費用相場を知りたい	/purpose/cost/
デザインの実例を見たい	/purpose/examples/
おすすめ商品を探したい	/purpose/products/
業者を探したい	/purpose/contractors/
補助金を調べたい	/purpose/subsidy/

5. ルーティング

公開版（dist/）

ページごとに `/{path}/index.html` が置かれた普通の静的サイトです。サーバー側の設定は不要です。

プレビュー版（public/index.html）

1枚のHTMLの中で、`#/column/ecocute-jumyou/` のようなハッシュでページを切り替えます。`S.config.base = '#'` のときは、部品が出力するリンクがすべて `#/...` になります。公開版では `S.config.base = ''` にして通常のパスに戻します（`ssg.cjs` で設定済み）。

ルーティングの判定順（`public/index.html` の `render()`）：

1. `/` → TopPage
2. 特集記事・人工芝カテゴリ・キャンペーン・質問箱・連載
3. `/column/` → 一覧、`/column/page/{n}/` → 一覧n、`/column/category/{key}/` → カテゴリ、`/column/{slug}/` → 記事
4. `S.data.articles` に同じパスがあれば準備中ページ（タイトルと関連記事）
5. サイトカテゴリのパス → SiteCategoryPage
6. それ以外 → 「このページは準備中です」

03 デザイン仕様（色・文字・余白）

数値の正本は `data/tokens.json` です。`source/scripts/build.mjs` がこれを CSS カスタムプロパティ（`public/tokens.css`）に変換し、`sotorino.css` は必ず `var(--名前)` で参照します。色や余白を変えるときは tokens.json だけを直してください。

1. 色

白を基調に、オリーブグリーンを主役、濃い緑を締め色にします。ページごとに別の配色は作りません。

トークン	値	用途	コントラスト
`primary`	#566b4f	主要ボタン、外まわり系ラベル、アイコン、H2の左バー	白地で5.81:1
`primary-dark`	#354536	ロゴ、ナビの現在地、濃色CTA、フッター背景、フォーカスリング	白文字で10.21:1
`primary-soft`	#eef1ea	ポイント枠、アイコンの円、選択中の行	primary文字で5.1:1
`accent`	#c89a32	ゴールド。特集の目玉CTAとランキング1位だけ（1画面1か所まで）	文字色には使わない
`on-accent`	#242722	accent の上の文字	5.85:1
`text`	#242722	見出し・本文	13:1以上
`text-sub`	#4a4d46	リード文、カード説明文	8.6:1
`muted`	#777a72	アイコン・区切り記号だけ（小さい文字には使わない）	4.36:1
`muted-text`	#6b6e66	日付・パンくず・メタ情報	5.19:1
`bg`	#ffffff	基本背景	—
`bg-soft`	#f6f6f1	まとめ枠、検索欄、セクション帯	—
`border`	#e6e7e1	区切り線、カード・表の境界	装飾
`border-strong`	#8f928a	チェックボックスなど操作部品の境界	3.16:1
`wood`	#a9865b	細い装飾線のみ	本文不可
`wood-text`	#7a5c38	英字アイブロウ、住まい系ラベル背景、比較見出しのタグ	白文字で6.15:1
`cat-outdoor`	= primary	ラベル：庭・外構・駐車場・デッキ・人工芝	—
`cat-home`	= wood-text	ラベル：住宅設備・リフォーム	—
`cat-property`	#8a5a2b	ラベル：不動産・土地／お金・補助金	白文字で5.87:1
`cat-life`	#4e6470	ラベル：暮らしの知識	白文字で6.2:1
`caution`	#9a3e2e	注意枠の見出し・アイコン、デメリット記号	6.09:1
`caution-soft`	#fbf1ec	注意枠の背景	—
`rank-1/2/3`	accent / #a4a79f / #b8683a	ランキング順位バッジ	順位は読み上げ用テキストでも伝える
`on-dark`	#ffffff	写真上・濃色面の文字	—
`on-dark-muted`	rgba(255,255,255,.78)	フッターの補足文字	約7:1

トークン	値	用途	コントラスト
`overlay`	rgba(20,24,18,.58)	写真上に文字を載せる暗幕	—
`focus`	#354536	フォーカスリング（2px実線＋外側2pxの白）	—

コラムカテゴリとラベル色の対応

コラムカテゴリのラベルは4系統の色を使い回します（`TONE` 対応表、`src/bundle.src.js`）。

系統	色	対象
outdoor	primary	col-basics, col-garden
home	wood-text	col-products, col-trouble, col-equipment, col-reform
property	cat-property	col-cost, col-realestate, col-money
life	cat-life	col-diy, col-lifestyle

色だけで見分けさせず、必ずカテゴリ名を文字で表示します。

使わないもの

原色、強いグラデーション、青紫系、色付きの左ボーダーで囲んだカード（左バーはH2専用）、ポップアップ広告、追従広告。

2. 文字

書体（Google Fonts）

用途	トークン	書体	太さ
本文・UI	`--font-sans`	Noto Sans JP	400 / 500 / 700
大見出し・セクション見出し・写真上タイトル	`--font-mincho`	Shippori Mincho	500 / 600 / 700
英字ロゴ・アイブロウ・数字	`--font-serif-en`	Cormorant Garamond	500 / 600

読み込みURL：`https://fonts.googleapis.com/css2?family=Cormorant+Garamond:wght@500;600&family=Noto+Sans+JP:wght@400;500;700&family=Shippori+Mincho:wght@500;600;700&display=swap`

文字スタイル

名前	書体	PC	SP	行間	太さ	用途
t-hero	明朝	52px	32px	1.38	600	トップのヒーロー見出し
t-h1	明朝	34px	24px	1.5	600	記事タイトル
t-section	明朝	26px	21px	1.5	600	セクション見出し・記事H2
t-feature	明朝	26px	—	1.55	600	写真上の特集タイトル
t-h3	ゴシック	19px	—	1.6	700	記事H3
t-card	ゴシック	15px	—	1.65	700	記事カードのタイトル（3行で省略）
t-body	ゴシック	16px	15px	1.95	400	本文
t-ui	ゴシック	14px	—	1.7	500	ナビ・目次・ボタン

名前	書体	PC	SP	行間	太さ	用途
t-meta	ゴシック	12.5px	—	1.6	400	日付・パンくず（色 muted-text）
t-label	ゴシック	11px	—	1.4	700	カテゴリラベル・PR表記（字間0.06em）
t-logo	英字	34px	—	1	500	テキストロゴ（字間0.16em）
t-eyebrow	英字	13px	—	1.4	600	見出し横の英字（字間0.2em、色 wood-text）
t-num	英字	15px	—	1.4	600	目次番号・スライド番号

- 見出しは `word-break: auto-phrase`（文節で改行）。
- 文字を画像に焼き込まない（コラムのサムネイルは例外。本文とtitleにも同じ文言がある）。

3. 余白・サイズ

トークン	値	主な用途
space-1〜4	4 / 8 / 12 / 16px	部品内の余白。16pxはSPの左右余白
space-5	24px	カード間
space-6	32px	PCの左右余白
space-7	48px	SPのセクション間
space-8	64px	PCのセクション間、H2の上
space-9	72px	大きな区切り
container	1240px	コンテンツ最大幅（＋左右余白）
article-main	760px	記事本文の幅
sidebar	300px	サイドバー
header-h	76px	ヘッダーの高さ（SPは60px）

- 記事本文のブロック間は 1.4em。
- 外枠：`.st-container { max-width: calc(1240px + 余白×2); padding: 0 余白 }`。余白は `--st-gutter`（PC 32px、SP 16px）。

4. 角丸・影

トークン	値	用途
radius-sm	4px	ラベル、小サムネイル
radius-md	8px	カード画像、ボタン、ボックス
radius-lg	12px	特集カード、CTA
radius-pill	999px	検索欄、ピル型ボタン
shadow-card	0 1px 2px / 0 4px 16px（6%）	サイドバーの箱だけ
shadow-pop	0 8px 32px（16%）	検索候補、ドロワーなど浮く要素だけ

これ以上丸めない（アプリ風にしない）。カードの境界は余白と細い線で表し、影に頼りません。

5. ブレイクポイント

CSSは「PCの指定 → 狭い幅で上書き」の順で書かれています。

幅	主な変化
～1180px	トップの新着・目的別ナビ・ピックアップ商品・ランキング周りの列数と文字サイズを詰める
～1080px	記事ページ・一覧ページのサイドバーを本文の下へ回して1列に。カテゴリタイル、プロモカード（落とし穴・職人コラム）を組み替え
～900px	トップの特集ブロックと右サイドを縦積みに。ヘッダーの検索欄を虫眼鏡ボタンに。フッター段組み・落とし穴セクション・サイトカテゴリのヒーローを1列に
～760px	スマホ表示。左右余白16px、本文15px、ヘッダー60px、見出しを縮小、カード1～2列、表は横スクロール（「← 横にスクロールできます →」を表示）

確認する幅は390px、768px、1280pxです。どの幅でも横スクロールが出ないこと（`document.documentElement.scrollWidth === innerWidth`）。

6. 動き

- ヒーロースライダー：6.5秒ごとに1.2秒のクロスフェード。写真はゆっくり拡大から等倍へ。一時停止ボタン付き。マウスオーバー・フォーカス中は止める。
- ホバー：サムネイルを4%拡大、タイトルに下線、矢印を3px右へ。トランジションは0.2秒。
- 「視差効果を減らす」設定（`prefers-reduced-motion: reduce`）では自動再生とズームを止める。

7. 背景の装飾

上品さと安心感を出すため、セクションの背景に薄い帯と植物の線画を敷いています（`.st-band` 系のクラス）。

クラス	見た目
`.st-band--soft`	bg-soft の帯＋左下に波線の模様（不透明度10%）
`.st-band--green`	薄い緑の帯
`.st-band--leaf` / `--leaf-l`	右（左）に葉の線画
`.st-band--sprig`	小枝の線画
波の切り替え	帯の上下に緩やかな波形

模様のSVGは `images/05_illustrations/bg-pattern-*.svg` に書き出してあります（CSSにはdata URIで埋め込み済み）。

04 画面設計（ページ別レイアウト）

各ページの完成形は `screenshots/` にあります（`_pc` は1280px幅、`_sp` は390px幅）。この章では、上から順にどの部品をどう並べるかを書きます。部品の詳細は 05、データは 07 を見てください。

共通の枠組み：

```
Header（ロゴ／検索／お気に入り／メニュー ＋ グローバルナビ）
Breadcrumb（トップ以外）
<main id="main"> …ページ固有… </main>
Footer（サイト説明／カテゴリ／ガイド／運営情報／PR表記）
```

1. トップ `/`（01_top）

順	セクション	部品	PC	SP
1	ヒーロー	`HeroSlider`	全幅・高さ460〜580px。左に明朝の大見出し「理想の暮らしは、外まわりから。」、リード、検索欄。写真4枚が切り替わる。右下に「01 / 04」と一時停止	見出し32px、検索欄は全幅
2	カテゴリタイル	`CategoryTiles`	9カテゴリの写真＋名前＋サブ名を1列に	横スクロール
3	今、読まれている特集	`FeatureGrid` ＋右サイド	左：大きい特集1本＋右に横長3本。右サイド：PRの相談バナー（`CTABanner`）、カタログ請求（`CatalogCard`）、初めての外構工事ガイド（`GuideCard`）	縦積み
4	新着記事＋ランキング	`LatestGrid` ＋ `Ranking`	左：記事カード4列×2段。右：人気記事ランキング（週間／月間／年間タブ、5位まで、集計元の注記）	新着2列→ランキングの順
5	注目キーワード／PR／キャンペーン	`KeywordCloud` ＋ `CTABanner` ＋ `CampaignBox`	3分割	縦積み
6	季節の特集・キャンペーン	`SeasonalBanners`	写真カード3枚（CAMPAIGN／SEASONALのラベル）	横スクロール
7	知って得する読みもの	`TrapSection` ＋ `CraftsmanColumn` ＋ `ColCatNav`	左半分：「外構工事の罠!?」暗い写真カード（驚く人のイラスト・警告テープ）。右半分：連載「人工芝職人が語る現場の本音」（吹き出し、職人アイコン、芝のイラスト）。下：コラム150本をカテゴリから探すピル	縦積み
8	動画で見る	`VideoGrid`	4本（再生ボタンと再生時間）	2列
9	施工例ギャラリー	`CaseGallery`	4件（地域・面積・工期）＋「掲載施工会社の提供写真」の注記	2列
10	編集部ピックアップ商品	`PickupProducts`	6列×2段の12商品（名前・仕様・価格）。上にPR表記と価格の注記	2列
11	読者の質問箱＋エリア検索	`QABox` ＋ `AreaSearch`	左：Q&Aの6カテゴリ。右：地域別の施工会社リンク	縦積み
12	目的から探す	`PurposeNav`	写真背景の帯に5つのボタン	2列
13	フッター	`Footer`	—	—

背景：セクション4・6・8・10あたりに `bg-soft` の帯と植物の線画を交互に敷き、白い面と薄い面のリズムを作っています。

2. コラム一覧 `/column/`（02_column-list）

```
ColHero（COLUMN／家まわりのコラム／説明文／ColCatNav：すべて・11カテゴリのピル＋件数）
[1ページ目だけ] よく読まれているコラム（featured記事4本。先頭4枚は fetchpriority=high）
新着記事（n／13ページ）：新着順の記事カード 12件（ColGrid、説明つき。2ページ目以降は先頭4枚を優先読み込み）
Pagination（前へ／1…13／次へ）
カテゴリから探す（ColCatCards：写真＋名前＋説明＋件数）
```

3. コラムカテゴリ `/column/category/{key}/`（03_column-category）＝ピラーページ

```
ColHero（CATEGORY／カテゴリ正式名／カテゴリ説明 desc／ColCatNav 現在地つき）
まずはここから（featured の記事を優先して3本、3列・説明つき・先頭3枚は fetchpriority=high）
○○の記事一覧（N本）：そのカテゴリの全記事の番号つき索引リスト（No.・タイトル・抜粋）
ほかのカテゴリ（ColCatCards）
```

4. コラム記事 `/column/{slug}/`（04_column-article）

2カラム：本文760px＋サイドバー300px。1080px以下で1カラム。

本文側

順	内容
1	カテゴリラベル（カテゴリページへのリンク）＋公開日
2	タイトル（H1）、リード（excerpt）、執筆者
3	アイキャッチ（16:9、`fetchpriority=high`）、シェアボタン（X／Facebook／LINE／リンクをコピー／お気に入り）
4	目次（H2が3つ以上のとき。H3は入れ子）
5	本文（見出しの種類ごとに装飾が変わる。05「本文の見出し変換」）
6	本文の途中に「あわせて読みたい」1か所（同カテゴリの関連記事）
7	よくある質問（開閉式）
8	まとめ枠
9	タグ
10	次のステップ（3枚：同カテゴリをもっと読む／カテゴリ別の次の一手／プロに相談）
11	参考情報・確認事項（sources がある記事）
12	執筆者ボックス
13	関連記事（同カテゴリ3本のカード）
14	ほかのカテゴリの関連記事（リスト最大4本）

サイドバー：相談バナー（PR）→ 同カテゴリの記事一覧15本（現在地つき）→ 編集部のおすすめ4本 → 相談ボックス → 追従する小さな目次（スクロール位置に合わせて現在地を強調）

「次の一手」の出し分け（`NEXT2`、bundle.column.js）

カテゴリ	2枚目のカード	リンク先
外構系6カテゴリ	費用の考え方を知る	/column/gaikou-koji-hiyou-souba/
equipment	設備交換の補助金を確認	/column/kyuto-shoene2026/
reform	補助金・減税を確認する	/column/jutaku-shoene2026/
realestate	購入前のチェックリスト	/column/tochi-kounyu-chuiten/
money	リフォーム費用の相場を知る	/column/kitchen-reform-hiyou/
lifestyle	年間の手入れを計画する	/column/niwa-teire-nenkan-calendar/

5. サイトカテゴリ `/garden/` ほか（05_site-category-hub）

ヒーロー（CATEGORY／カテゴリ名／紹介文 intro／テーマ別のアンカーピル＋件数 ｜ 右にカテゴリ写真）
特集・新着記事（S.data.articles のうちこのカテゴリの記事。トップ用データ）
まずはここから（関連コラムの上位4本、説明つき）
テーマ別一覧（コラムカテゴリごとに番号つきリスト。対応コラムカテゴリを先頭に）
ほかのカテゴリ

6. 人工芝カテゴリ `/garden/turf/`（06_turf-category）

特集型のカテゴリページ。人工芝のピラーガイド（9章：基礎知識／性能・品質／下地・施工／DIY・道具／費用・業者施工／用途別／メンテナンス／商品比較／業者選び）を中心に、カテゴリ内記事、目的別リンク、商品、相談導線を並べます。今後の「柱」カテゴリ（フェンスなど）はこの型を使います。

7. 特集記事 `/exterior/fence/fence-guide/`（07_feature-article）

ブロック形式の本文（`S.data.fenceArticle.blocks`）で組んだ、最も作り込んだ記事の見本です。この記事で使っているブロック：この記事でわかること、目次、役割のアイコングリッド、種類の写真グリッド、比較表、数値サマリー、注意・ポイント枠、手順、メリット・デメリット、チェックリスト、施工例ギャラリー、商品カード（PR）、施工会社CTA、FAQ、まとめ、シリーズ一覧（TopicCluster）、関連記事、次のステップ。

8. 読者の質問箱 `/qa/`（08_qa）

6テーマ（人工芝／フェンス・外構／費用・見積もり／補助金・お金／工事・季節／お手入れ・DIY）のタブ。質問と答え（FAQ部品）、回答の根拠となる記事への「くわしく読む」リンク。

9. 連載ページ `/exterior/trap/` ・ `/column/shiba/`（09_series-trap）

シリーズ用の見出し帯（「外構工事の罠」は暗い写真＋警告テープ、職人コラムは芝のイラスト）、話数つきの記事一覧、他の連載への導線。

10. キャンペーン `/campaign/autumn-2026/`（10_campaign）

キャンペーンの写真ヘッダー、期間・応募条件・手順（Steps）、注意事項、他のキャンペーン（CampaignBox）、ランキング。

スマホ表示の共通ルール

- ヘッダーは60px。グローバルナビは横スクロール、右上のメニューでドロワーが開く。
- 本文15px、左右16px。サイドバーの中身は本文の下に回る。
- 表は横スクロール（上に「← 横にスクロールできます →」）。
- 画像の比率は保つ。カードの多くは2列か1列に変わる。
- タップできる部品は高さ44px以上。

トップページの改訂（2026年11月4日）

変更	内容
ヒーロー	高さを拡大（PC 560〜680px）。検索窓を幅600px・高さ62pxに大きくし、下に「よく読まれているキーワード」のチップ（`S.data.keywords` の先頭6つ）を追加
カテゴリから探す	ヘッダーのメニューと重複していた横一列の小さなタイルを廃止し、`S.CategoryPanels()` の縦長パネル9枚に変更。カテゴリ名は縦書き、マウスを乗せたパネルが横に広がり画像が少し拡大。タブレット・スマホは横スクロール
新着記事	4列×8件 → 3列×6件で、カードと文字を大きく
施工例ギャラリー	PCは1枚を大きく見せるタイル配置（スマホは従来どおり横スクロール）
見出し・余白	トップの見出しを32px、セクション間の余白を88pxに。カード画像は角丸14pxでホバー時に1.07倍

トップページの改訂（2026年11月5日）：記事を前面に

並び順：ヒーロー → カテゴリから探す → 今、読まれている特集 → **新着記事12本**（＋人気記事ランキング・広告） → 注目のキーワード／PR／キャンペーン情報 → **これだけは知っておきたい基礎知識** → 季節の特集・キャンペーン → 知って得する読みもの（コラムをカテゴリから探す） → 編集部ピックアップ商品 → 読者の質問箱／エリア → 広告 → 目的から探す

変更	内容
動画・施工例	ホームから外し、ヘッダーのメニュー（動画／施工例）とフッター・ドロワーの GUIDE に移動。ページ（/video/・/cases/）はそのまま
新着記事	`S.HomeLatest(12)`：全記事（コラム＋ガイド）の新しい順に12本。7本目の位置に広告枠、下に「新着記事をもっと見る」
基礎知識	`S.BasicsSection()`：12テーマ×「最初に読んでほしい1本」。テーマと記事は `src/bundle.more.js` の `S.data.basics` で差し替え。もっと見る → コラムの「外構の基礎知識」カテゴリ
ランキング	新着記事の横で上詰め・PCではスクロールに追従
ページ画像	専用画像の無いガイドページは、カテゴリの写真をページごとに散らして使う（同じ写真が並ばないように）

広告枠

枠ID	場所
home-infeed	新着記事の7本目の位置（一覧の横幅いっぱい）
home-side	人気記事ランキングの下（スマホはランキングの後）

枠ID	場所
home-bottom	読者の質問箱の下（横長・最大970px）

- 広告コードは `content/ads.json` に `{ "枠ID": "広告コード" }` で書くと、`npm run ssg` で各枠に入ります（見本：`content/ads.sample.json`）。
- コードの無い枠は、本番では何も表示しません。`AD_SLOTS=1 npm run ssg` とすると、点線の「広告枠」の目印を表示して位置を確認できます（プレビューでは常に表示）。
- 枠は `S.AdSlot('枠ID', 'wide|infeed|side')` で、どのページにも追加できます。

05 コンポーネント仕様

1. 基本の仕組み

- すべての部品は `window.Sotorino` の関数で、**HTML文字列を返す**だけです（副作用なし）。
- 画面に出したあと `Sotorino.mount(要素)` を呼ぶと、動き（スライダー、タブ、検索候補、目次、お気に入り、ドロワー、コピー）が結び付きます。`Sotorino.render(el, html)` は「innerHTML に入れて mount する」の省略形です。
- ルート要素に `class="st"`。部品のクラス名はすべて `st-` で始まる BEM 風（`st-card__title`、`st-btn--accent`）。
- 引数の型定義は `source/src/sotorino.d.ts`。
- ソースの場所：

ファイル	中身
`src/bundle.src.js`	基本部品、サイトデータ `S.data`、アイコン、記事本文ブロック、トップ／特集記事／人工芝カテゴリ、動きの結び付け（mount）
`src/bundle.more.js`	トップ拡張（落とし穴・職人コラム・動画・施工例・商品・質問箱・エリア・季節バナー）、連載・質問箱・キャンペーンページ
`src/bundle.column.js`	コラムの仕組み一式（カテゴリ、一覧、記事、関連記事、本文変換、SEO）とサイトカテゴリのハブ

2. 共通ユーティリティ

関数	役割
`S.esc(s)`	HTMLエスケープ
`S.href(path)`	`config.base` を付けたリンク先（プレビュー `#/x/`、公開 `/x/`）
`S.icon(name, cls)`	線画アイコンのSVG（`S.iconNames` に一覧。search, heart, menu, close, arrow, chevL/R/D, clock, update, home, check, eye, lock, house, leaf, wind, yen, coins, image, cart, user, doc, alert, info, bulb, link, book, pause, play, pin, shield, tool, tag, calendar, copy, plus, minus, share, chat, sprout, ruler, drop, sun, paw, layers, scale ほか）
`S.img(key, alt, opt)`	画像キーから `<img>`。`opt.eager` で遅延読み込みを外す。未登録キーは「画像: キー名」の代替枠
`S.media(key, alt, ratio)`	比率固定の枠つき画像
`S.setImages(map)`	画像キーと実ファイルの対応を登録
`S.config`	`base`（'#' or ''）、`logoSrc`、`favoritesKey`、`autoplayMs`(6500)

3. 部品一覧

ブランド・基本

部品	主な引数	説明
`Logo`	current	ロゴ画像（`config.logoSrc`）。未設定時は英字のテキストロゴ
`Button`	label, href, variant(primary/accent/outline/ghost-light), size, block, arrow, rel	高さ44px以上。accentは1画面1つまで
`CategoryLabel`	カテゴリID	4系統の色＋カテゴリ名

部品	主な引数	説明
`PRLabel`	dark, text	「PR」表記
`Date`	date, updated	公開日・更新日（時計アイコン）
`More`	href, label	「もっと見る →」
`TagList`	tags	#タグ（ピル）
`Search`	id, placeholder	検索欄。入力に応じて記事候補を表示（`S.searchArticles`）

レイアウト

部品	説明
`Header({active})`	ロゴ・検索・お気に入り・メニュー＋グローバルナビ（現在地に `aria-current`）。本文へスキップのリンク付き
`Drawer`	スマホ用メニュー
`Breadcrumb({items})`	パンくず。最後の項目はリンクなし
`Footer()`	サイト説明、カテゴリ、ガイド、運営情報、PR表記、©
`SectionHeading({title, en, more, id, light, level})`	明朝の見出し＋英字アイブロウ＋もっと見る

トップ用

部品	説明
`HeroSlider`	4枚のクロスフェード。前後ボタン、ドット、番号、一時停止
`CategoryTiles`	9カテゴリの写真タイル
`FeatureGrid`	大1＋横長3の特集
`LatestGrid({items, cols, desc})`	記事カードのグリッド
`Ranking({mode, ranking})`	期間タブ（週間・月間・年間）つきランキング。`mode:'editor'` で編集部のおすすめ表示
`KeywordCloud`	注目キーワードのピル
`CTABanner({title, text, cta, href, img, sponsored})`	写真背景の相談バナー
`CatalogCard`	カタログ請求カード
`GuideCard`	はじめての外構工事ガイド
`CampaignBox`	開催中・特集のリスト
`SeasonalBanners`	季節の写真カード3枚
`TrapSection` / `CraftsmanColumn`	「外構工事の罠」カード／職人コラムカード（イラストつき）
`VideoGrid`	動画カード（再生ボタン・時間）
`CaseGallery`	施工例（地域・面積・工期）
`PickupProducts`	商品12件（PR表記つき）
`QABox` / `AreaSearch`	質問箱の入口／地域別リンク

部品	説明
`PurposeNav`	目的別の5ボタン（写真背景）
`PillarGuide`	ピラーガイドの章立て

記事用

部品	説明
`ArticleCard({article, variant, desc, headingLevel})`	variant：grid（標準）、row（横長）、feature（写真上に文字）、mini（サイドバー）
`ArticleHeader`	ラベル・日付・H1・リード・アイキャッチ・PR
`ShareBar({id, title, path})`	X／Facebook／LINE／リンクをコピー／お気に入り
`SummaryBox({items})`	この記事でわかること
`TableOfContents({items})`	開閉できる目次（H2／H3）
`MiniTOC`	サイドバーの追従目次（現在地を強調）
`ArticleBody(blocks)`	ブロック配列から本文を組む（下の表）
`InlineRelated({article, label})`	本文中の「あわせて読みたい」
`NextSteps({items})`	次の行動カード3枚
`RelatedArticles` / `TopicCluster`	関連記事／シリーズ一覧
`AuthorBox({name, role, bio, initial, sources})`	執筆者・監修者
`ConsultBox` / `ContractorCTA`	施工会社への相談導線
`SideList`	サイドバーの記事リスト

ArticleBody のブロック（特集記事用）

`{type: '…', …}` の配列で本文を書きます。見出しは `{type:'h2', text, id}` `{type:'h3', …}`。

type	部品	中身
p	段落	html
ul	箇条書き	items
note	`NoteBox`	kind(point/caution/info), title, html/items
table	`CompareTable`	caption, head, rows[{cells, pick}], note
stats	`StatSummary`	items[{label, value, unit, note}]
steps	`Steps`	items[{title, desc, time}]
proscons	`ProsCons`	pros, cons
checklist	`Checklist`	items[{text, sub}]（チェック数を数える）
faq	`FAQ`	items[{q, a}]
iconFeatures	`IconFeatureGrid`	items[{img, icon, title, desc}]
types	`TypeGrid`	items[{img, name, desc, path}]
gallery	`Gallery`	items[{img, caption}]
products	`ProductCards`	商品（PR、価格取得日、選定基準）

type	部品	中身
contractor	`ContractorCTA`	施工会社CTA
related	`InlineRelated`	関連記事
next	`NextSteps`	次のステップ
wrap	まとめ枠	title, items/html
html	生HTML	html

コラム用（bundle.column.js）

関数	説明
`colCats` / `colCat(key)`	コラムカテゴリ定義（key, name, full, icon, img, desc）
`colAll()` / `colBySlug(slug)`	記事の取得
`colPath(a)` / `colCatPath(key)` / `colPagePath(n)`	URLを作る
`colCard(a)`	記事をカード用の形に変換
`colRegister(base)`	カテゴリ名とサムネ画像キー（`col-{slug}`）を登録
`colRelated(a)`	関連記事 {same, cross, linked}（06 参照）
`colBody(a)`	本文HTMLを変換し {html, toc} を返す（下記）
`colSeo(a, origin)`	title, description, url, image と JSON-LD（article, breadcrumb, faq）
`ColCatNav`, `ColGrid`, `Pagination`, `ColHero`, `ColCatCards`	一覧系の部品
`ColumnListPage(n)`, `ColumnCategoryPage(key)`, `ColumnArticlePage(slug)`	ページ
`siteCatRules`, `colSiteCats(a)`, `colForSiteCat(id)`, `SiteCategoryPage(c)`	サイトカテゴリのハブ

4. 本文の見出し変換（colBody）

コラム本文はシンプルなHTML（h2/h3/p/ul/ol/table）で入稿し、表示時に次のように装飾を変えます。どの記事も同じ見た目にならないよう、ラベルの文言は記事IDで順番に切り替えます。

入稿時の見出し	表示	ラベル候補（記事IDで切り替え）
最初のH2	問いかけ枠 `.st-qhead`	こんな疑問に／はじめに／よくある悩み／この記事のテーマ
`結論：…`	緑枠の答えボックス `.st-answer`（「結論：」は消す）	先に結論／この記事の答え／結論から言うと／ひとことで言うと
`基礎知識：…`	`.st-h2--basic`（接頭語を消してタグに）	基礎知識／まず知っておきたい／仕組みを知る／基本をおさえる
`詳細解説：…`	`.st-h2--detail`	くわしく解説／詳しく見る／深掘り／ポイント解説
`比較・判断基準：…`	`.st-h2--judge`	判断の基準／選び方の目安／どう決める？／比べて選ぶ
「注意」「リスク」「失敗」「後悔」を含む	`.st-h2--caution`（ここで「あわせて読みたい」を挿入）	注意／気をつけたい点／見落としがち／チェック

入稿時の見出し	表示	ラベル候補（記事IDで切り替え）
「比較」「違い」を含む、または直後が表	`.st-h2--compare`	比較／一覧で比べる／違いを整理／比べてみる
よくある質問	`.st-h2--faq`（見出し文は「気になる疑問に答えます」）	よくある質問／Q&A／気になる疑問／みんなの疑問
まとめ	まとめ枠 `.st-wrap--col`	まとめ／この記事のおさらい／要点のおさらい／ポイントのふり返り
見出しだけの「注意点」「比較・判断基準」	「注意しておきたいこと」等に言い換え	—

そのほかの変換：

- `<ul>` → `.st-ul`、`<ol>` → 番号の丸つき `.st-olist`、`<table>` → 横スクロール枠
- `<figure class="st-slot" …>` → 画像の準備枠（08 参照）
- `<div class="st-faq">…</div><!--/faq-->` → 開閉式FAQ（`__CHEV__` を矢印アイコンに置換）
- `{{col:スラッグ}}` → その記事のURL（存在しなければ /column/）
- 目次には接頭語を消した見出しを入れる

5. 動き（mount が結び付けるもの）

属性	動き
`data-st-slider`	ヒーロースライダー（自動再生・一時停止・前後・ドット、reduced-motion対応）
`data-st-tabs`	ランキング等のタブ（矢印キーで移動、`role="tablist"`）
`data-st-search` / `data-st-search-toggle`	検索候補の表示。狭い画面ではヘッダーの虫眼鏡で検索欄を開閉
`data-st-drawer-open` / `-close`	スマホ用メニュー（ドロワー）の開閉。`role="dialog"`、背景タップ・閉じるボタンで閉じる
`data-st-check` / `-count`	チェックリストの数を数える
`data-st-copy` / `-status`	URLのコピーと「コピーしました」表示
お気に入り	ハートボタン。`localStorage`（キー `sotorino:favorites`）に保存。読み書きは try/catch
目次	開閉と、スクロール位置に合わせた現在地表示

6. デザインシステム（パターン帳）

各部品の見本・使い方は、claude.ai 上のデザインシステム（パターン帳）にまとまっています。`data/design-system.json` はその目次データです。パターン帳はそのまま残してあり、この再構築キットとは別に参照できます。

06 SEO・内部リンク設計

SEOと内部リンクはこのサイトの最優先事項です。記事を増やすほど、記事同士が網の目のようにつながる構造にしています。

1. ページごとのメタ情報

ページ	title	description	canonical	構造化データ
コラム記事	`{記事title}｜SOTORINO`	記事の `metaDescription`	`/column/{slug}/`	Article ＋ BreadcrumbList ＋（FAQがあれば）FAQPage
コラム一覧	`家まわりのコラム｜SOTORINO`（2ページ目以降は `コラム一覧（nページ目）｜SOTORINO`）	固定文	各ページ自身	BreadcrumbList。rel=prev/next
コラムカテゴリ	`{カテゴリ正式名}のコラム一覧｜SOTORINO`	カテゴリ説明の先頭110字	自身	BreadcrumbList
サイトカテゴリ	`{カテゴリ名}の記事一覧｜SOTORINO`	カテゴリ紹介文	自身	BreadcrumbList
トップ	`SOTORINO（ソトリノ）｜庭・外構・住まい・土地の情報メディア`	サイト紹介文	/	WebSite ＋ Organization
人工芝・特集記事・質問箱・連載・キャンペーン	各ページ名＋ `｜SOTORINO`	固定文	自身	BreadcrumbList

すべてのページに付けるもの：`<html lang="ja">`、viewport、`og:type`（記事は article、それ以外は website）、`og:title`、`og:description`、`og:url`。記事には `og:image`（サムネイル）と `twitter:card=summary_large_image` も付けます。

記事の Article 構造化データ（実際の出力例）

```
{
  "@context": "https://schema.org", "@type": "Article",
  "headline": "エコキュートの寿命は何年？交換時期のサインと費用の目安を解説",
  "description": "（metaDescription）",
  "datePublished": "2026-10-31", "dateModified": "2026-10-31",
  "image": ["https://sotorino.jp/img/col/ecocute-jumyou.jpg"],
  "author": {"@type": "Organization", "name": "SOTORINO編集部", "url": "https://sotorino.jp/about/"},
  "publisher": {"@type": "Organization", "name": "SOTORINO",
                "logo": {"@type": "ImageObject", "url": "https://sotorino.jp/img/logo.png"}},
  "mainEntityOfPage": "https://sotorino.jp/column/ecocute-jumyou/",
  "articleSection": "住宅設備（給湯・水まわり・省エネ）"
}
```

- BreadcrumbList：HOME → コラム → 記事名（最後の項目は `item` なし）
- FAQPage：記事データの `faq`（question/answer）から作る。画面のFAQと同じ内容にする
- JSON-LD の中の `<` は `<` に置き換えて出力（scriptタグ破損の防止）

公開前に直すこと

- `author.url` の `/about/`、`publisher.logo` の `/img/logo.png` は実在するURLにする（11 参照）。
- 監修者を立てる記事は、author に Person（氏名・資格）を追加する。

2. サイトマップと robots.txt

`dist/sitemap.xml`（196URL）

種類	priority	lastmod
おすすめ記事（featured）	0.9	記事の date
通常の記事	0.6	記事の date
コラムカテゴリ・サイトカテゴリ	0.8	なし
コラム一覧	0.7	なし
トップ 1.0／特集記事 0.9／人工芝 0.8／質問箱・連載・キャンペーン 0.4〜0.6	—	なし

`dist/robots.txt`：全許可＋サイトマップの場所。ページを静的書き出しに加えると、サイトマップにも自動で入ります（`urls` 配列に追加される）。

3. 画像と表示速度

- 最初の画面に見える画像（記事のアイキャッチ、一覧の先頭カード）は `fetchpriority="high"`、それ以外は `loading="lazy"`。
- 画像には内容を説明する alt。カードのサムネイルのように隣にタイトルがあるものは空の alt。
- 本文の文字はすべてHTMLに入っている（JSを切っても読める）。
- ページ固有のJSはなく、共通の `sotorino.js`（約140KB、gzip後は約49KB）を `defer` で読み込むだけ（静的ページでは記事データ `columns.js` は読み込まない）。

4. 内部リンクの設計

4-1. 階層（ピラー＆クラスター）

```
トップ
 ├── サイトカテゴリ（9）…… 上部メニュー。テーマ横断のハブ
 │      └── コラムを自動で集約（02 の 4-2）
 ├── コラム一覧 → コラムカテゴリ（11）…… ピラーページ
 │                    └── コラム記事（150）…… クラスター
 └── 特集型カテゴリ（人工芝）→ ピラーガイド9章 → 個別記事
```

どの記事からも、パンくず・カテゴリラベル・サイドバーの同カテゴリ一覧・「次のステップ」の4つの経路で上の階層に戻れます。

4-2. 記事1本から出ていくリンク

場所	本数	決め方
本文中のテキストリンク	入稿データ次第（150本中10か所）	本文の「関連記事『〇〇』」「別記事『〇〇』」をタイトルで照合してリンク化
あわせて読みたい（本文中）	1	関連記事 same の1本目。注意系の見出しの前、なければまとめの前
次のステップ	3	同カテゴリ一覧／カテゴリ別の次の一手（04参照）／施工会社の選び方
関連記事（記事末）	3	same の上位3本

場所	本数	決め方
ほかのカテゴリの関連記事	最大4	cross
サイドバー：同カテゴリの記事	最大15	同カテゴリを記事ID順
サイドバー：編集部のおすすめ	4	featured
タグ	0〜4	101〜150は mainKeyword＋関連キーワード3つ。1〜100は入稿時のタグ（0〜4個）
パンくず・カテゴリラベル	3	—

4-3. 関連記事の決め方（colRelated）

```
入力：記事 a

linked  = a.links（入稿データの内部リンク候補のうち、実在するスラッグ）
same    = 同じコラムカテゴリの他の記事を、
          (1) a とのタグの重なりが多い順 → (2) 記事IDが近い順 に並べる
cross   = 別カテゴリの記事のうち、a とタグが1つ以上重なるものを、重なりが多い順に並べる

結果.same  = [linked のうち同カテゴリ] + same      の重複を除いた先頭4本
結果.cross = [linked のうち別カテゴリ] + cross     の重複を除いた先頭4本
```

入稿データで指定した内部リンク候補（`internalLinkCandidates`）が必ず最優先で出ます。指定がない記事でも、同じカテゴリから3〜4本、タグが重なる他カテゴリの記事が自動で入ります（要件R5）。

4-4. サイトカテゴリへの載せ方

02 の 4-2 のとおり、コラムカテゴリとタイトルのキーワードで判定します。1本の記事が複数のハブに載るため、テーマ横断のリンクが自然に増えます（例：「外構リフォームの費用相場」は リフォーム／お金・補助金／外構 の3つに載る）。

4-5. ページ送り

一覧は `<a href="/column/page/2/">` の本物のリンク（要件R7）。前後ページには `rel="prev"` ／ `rel="next"` 。全ページ番号を並べるので、どの一覧ページからも全ページに1クリックで行けます。

5. コンテンツ面のルール

- 1記事1テーマ。同じ内容の記事を量産しない。似たテーマはどちらかに統合して301リダイレクト。
- 公開日と更新日を分けて持つ。更新日は内容を見直したときだけ変える。
- 補助金・制度の記事（131〜135など）は年度で内容が変わるので、年1回見直して `dateModified` を更新する。
- 広告・アフィリエイトのリンクは `rel="sponsored"` 、枠には「PR」表記。広告契約でランキングや評価を変えない。

07 データ仕様

ファイル（data/）	中身	編集する場所（source/）
`columns.json`	コラム記事150本（正本）	`content/columns.json`
`pages.json`	ガイド記事・まとめ・運営情報・フォーム・用語集の54ページ（正本。形式は12章）	`content/pages.json`
`column-categories.json`	コラムカテゴリ11件の定義	`src/bundle.column.js` の `S.colCats`
`site-category-rules.json`	サイトカテゴリとコラムの対応ルール	`src/bundle.column.js` の `S.siteCatRules`
`site-data.json`	トップ・ナビ・ランキング・商品・質問箱などのサイト構成データ	`src/bundle.src.js` ／ `bundle.more.js` の `S.data`
`image-keys.json`	画像キー → ファイルの対応（90件）	`public/index.html` の `S.setImages({...})`
`tokens.json`	色・文字・余白・角丸・影・サイズ	`src/tokens.json`
`design-system.json`	パターン帳の目次	（参照用）

`data/` は書き出した控えです。作業は `source/` 側で行い、必要に応じて控えを更新してください。

1. コラム記事（columns.json）

配列で、1要素が1記事です。

項目	型	必須	説明	例
id	数値	○	記事番号（1〜）。並び順と、見出しラベルの切り替えに使う	101
slug	文字列	○	URLの末尾。変更禁止	`ecocute-jumyou`
title	文字列	○	記事タイトル＝H1＝titleタグ（`｜SOTORINO` は自動付与）	エコキュートの寿命は何年？…
metaDescription	文字列	○	meta description（120字前後）	
excerpt	文字列	○	リード文・カードの説明	
body	HTML文字列	○	本文（下の「本文の書き方」）	
cat	文字列	○	コラムカテゴリのキー	`equipment`
catName	文字列	○	カテゴリ表示名	住宅設備
date	文字列	○	公開日 `YYYY.MM.DD`	2026.10.31
featured	真偽	○	おすすめ記事（一覧の上部・サイドバー・サイトマップ0.9）	true
tags	文字列配列		タグ。関連記事の判定にも使う	["エコキュート 寿命", …]
links	文字列配列		関連記事として優先表示するスラッグ	["ecocute-gas-hikaku", …]

項目	型	必須	説明	例
faq	配列		`[{question, answer}]`。FAQPage構造化データに使う	
sources	文字列配列		記事末の「参考情報・確認事項」	
slots	文字列配列		本文に入れた画像枠の説明（管理用）	["図解：…×1"]
category	文字列		入稿時のカテゴリ名（控え）	
mainKeyword / relatedKeywords	文字列／配列		入稿時の狙いキーワード（101〜150）	
searchIntent / targetReader	文字列		検索意図・想定読者（101〜150）	
internalLinkCandidates	配列		入稿時の内部リンク候補（links の元）	
status	文字列		入稿時の状態	完成

画面と静的書き出しで使うのは、id〜slots の15項目です（`build.mjs` の `keep`）。それ以外は管理用として正本に残しています。

現在の統計

- 150本。featured 18本、links あり 48本、faq あり 50本（101〜150）
- 公開日：1〜100は 2026.09.11〜10.30、101〜150は 2026.10.07〜10.31（どちらも入稿順に割り振った仮の日付。公開時に実際の日付へ直す）

2. 本文の書き方（body）

使えるタグは `h2` `h3` `p` `ul` `ol` `li` `table` `thead` `tbody` `tr` `th` `td` `strong` `a` `br` のみ。classやstyleは書きません（見た目は表示側で付けます）。

推奨の見出し構成（101〜150で採用）

```
<h2>（読者の悩みを言い当てる問いかけ）</h2>          ← 1つ目のH2は「問いかけ枠」になる
<p>…</p>
<h2>結論：（先に答え）</h2>                          ← 答えボックス
<p>…</p>
<h2>基礎知識：（前提の説明）</h2>
<h2>詳細解説：（本題）</h2>
<h2>比較・判断基準：（選び方）</h2>  または <h2>比較・判断基準</h2>
<h2>注意点</h2>                                      ← 注意の装飾＋あわせて読みたい
<h2>よくある質問</h2>
<p><strong>Q. 質問</strong><br>A. 答え</p>（繰り返し）   ← 取り込み時に開閉式FAQへ変換
<h2>まとめ</h2>                                      ← まとめ枠
<p>…</p>
```

1〜100の記事は接頭語なしの自由な見出しで書かれており、「比較」「違い」「注意」「失敗」などの語や、直後の表から装飾が決まります（05 の4章）。

特別な書き方

書き方	意味
`関連記事「タイトルの一部」` ／ `別記事「…」`	取り込み時に、タイトルが一致する記事へのリンク `<a href="{{col:slug}}">` に変換
`<a href="{{col:スラッグ}}">`	表示時にその記事のURLへ置換（スラッグが変わっても壊れない）
`<figure class="st-slot" data-kind="gallery" data-n="3" data-ratio="4:3"><figcaption>説明</figcaption></figure>`	画像の準備枠（08 参照）
`<div class="st-faq">…</div><!--/faq-->`	開閉式FAQ（取り込みスクリプトが生成。手で書かない）

3. コラムカテゴリ（S.colCats）

```
{ key: 'equipment',                        // URLとデータで使うキー
  name: '住宅設備',                         // ラベル・ナビの表示名
  full: '住宅設備（給湯・水まわり・省エネ）', // カテゴリページの見出し・title
  icon: 'drop',                            // S.icon の名前
  img: 'photo-interior-city',              // カテゴリカードの写真キー（＝サムネ背景）
  desc: '…' }                               // カテゴリページの説明・description
```

あわせて次の3か所も揃えます。

1. `src/bundle.src.js` の `TONE` に `'col-{key}': 'outdoor'|'home'|'property'|'life'`（ラベル色）
2. `scripts/thumbs.py` の `BG` に `{key}: '写真キー'`（サムネの背景）
3. `scripts/import-articles.py` の `CAT` に `'入稿時のカテゴリ名': '{key}'`
4. 必要なら `S.siteCatRules` の `cats` に追加（サイトカテゴリに載せる）

4. サイトカテゴリのルール（S.siteCatRules）

```
equipment: {
  kw: /宅配ボックス|立水栓|…|給湯|エコキュート|…/,  // タイトルにこの語があれば載せる
  cats: ['equipment'],                              // このコラムカテゴリの記事は全部載せる
  intro: 'エコキュート・給湯器・…'                   // ハブページの紹介文・description
}
```

キーの id は `S.data.nav` / `S.data.categories` の id と一致させます（garden, exterior, carport, deck, equipment, reform, realestate, money, life）。

注意：庭づくり（garden）の `kw` の「土」は `土(?!地)` にして「土地」に反応しないようにしています。同じような誤検知に気を付けてください。

5. サイト構成データ（S.data）

キー	件数	内容	主な項目
nav	9	グローバルナビ	id, name, path
categories	9	カテゴリタイル	id, name, sub, img, path
catName	—	カテゴリID → 表示名（col-* はコラム登録時に追加）	

キー	件数	内容	主な項目
articles	30	トップ・特集・ランキング用の記事（本文なし）	id, cat, title, desc, img, date, path, tags
features	4	特集に出す記事ID（1本目が大）	
latest	8	新着に出す記事ID	
ranking	—	`{source, periods:[{id, name, items}]}` 週間・月間・年間	
editorsPick	4	編集部のおすすめ	
heroSlides	4	`{img, alt, article}`	
purposes	5	目的別ナビ	id, icon, name, sub, path
turfGuide	—	人工芝ピラーガイド（9章）	title, text, path, chapters
fenceSeries	—	フェンス連載の一覧	name, path, items
fenceArticle	—	特集記事のブロック本文	id, lead, blocks
campaigns / campaignNews	3 / 3	季節バナー／キャンペーン一覧	tag, title, text, until, img, path
traps / trapNotes	5 / 5	外構の落とし穴の記事IDとひとこと	
columns	4	職人コラム（吹き出しの引用）	id, quote
videos	4	動画	title, time, img, path
cases	6	施工例	img, title, spec[地域, 面積, 工期]
pickupProducts	12	ピックアップ商品	img, name, note, price
areas	6	エリア検索	name, prefs
keywords	14	注目キーワード	
qaCats / qa	6 / 4	質問箱	id, name, icon, items[{q, a, path}]
footer	—	about, guides, site のリンク	

ランキング・商品価格・施工例は**サンプルデータ**です（画面上にもその旨を注記しています）。公開前に実データへ差し替えてください（11 参照）。

6. 画像キー（S.setImages）

```
S.setImages({ "hero-01": "img/photo-garden-dusk.jpg", "cat-garden": "img/photo-garden-dusk.jpg", … });
S.colRegister("img/col/");   // col-{slug} → img/col/{slug}.jpg を自動登録
S.config.logoSrc = "img/logo.png";
```

一覧は `data/image-keys.json` と `images/image-catalog.csv`。08 で詳しく説明します。

08 画像仕様と素材管理

1. フォルダ構成（images/）

```
images/
├── image-catalog.csv            ← 全画像の台帳（ファイル・サイズ・比率・状態・画像キー・使用箇所）
├── 01_photos/                   ← 本番写真（ご提供写真）34枚
│   ├── scenes/            17枚  外観・庭・外構・室内のシーン写真
│   ├── products/          11枚  ピックアップ商品・設備の写真
│   ├── campaign-season/    3枚  季節バナー・キャンペーン
│   └── video-thumbs/       3枚  動画カードのサムネイル
├── 02_tentative-in-use/         ← 仮画像（参考デザインの切り出し）。表示中だが差し替え必須 5枚
├── 03_logo/                     ← ロゴ（logo.png 584×96）
├── 04_column-thumbnails/        ← コラムのサムネイル150枚（自動生成、960×540）
├── 05_illustrations/            ← イラスト・背景模様のSVG（コード内に埋め込み済みのものを書き出し）
├── 06_needed/                   ← これから用意する写真のリスト
│   └── SOTORINO_写真の準備リスト.xlsx  写真でしか用意できない分だけ（撮り方・ファイル名つき）
├── 07_pages/                    ← ガイド記事のアイキャッチ {key}.jpg（任意）
└── 08_body/                     ← 本文の画像枠に入る画像 {スラッグ or key}-{連番2桁}.png/.jpg
    └── alt.json                 各画像の代替テキスト（ファイル名 → alt）
```

本文の画像は、図解・手順・種類比較・ビフォーアフターを**イラスト（PNG）で作成済み**です（213枚＋既存写真の流用21枚）。イラストの原本は `source/illustrations/`（9章）。

ビルド時（`npm run build`）に 01〜03 は `public/img/` にフラットに、04 は `public/img/col/` にコピーされます。フォルダ分けは管理用で、ファイル名はすべて重複しないようにしています。

2. 画像キーの仕組み

部品はファイル名を知らず、**キー**だけを持っています。

```
部品・データ          キー              ファイル
HeroSlider 1枚目  →  hero-01      →  img/photo-garden-dusk.jpg
カテゴリ「庭づくり」 →  cat-garden   →  img/photo-garden-dusk.jpg
商品「ガーデンベンチ」→  prod-bench   →  img/photo-prod-bench.jpg
コラム記事         →  col-{slug}   →  img/col/{slug}.jpg（colRegisterが自動登録）
```

- 対応表は `public/index.html` の `S.setImages({...})` の1か所だけ。1枚の写真を複数のキーで使い回せます。
- 写真を差し替えるときは、同じファイル名で上書きするか、対応表の右側を書き換えます。部品のコードは触りません。
- 未登録のキーは「画像: キー名」と書かれた代替枠になり、レイアウトは崩れません。

キーの命名

接頭語	使う場所	推奨比率
hero-01〜04	トップのヒーロー	ワイド（2400×1000px以上を推奨）
cat-{id}	カテゴリタイル・カテゴリページ	4:3
feat-{name}	トップの特集記事	3:2（大きいカードは写真上に文字）
thumb-{name}	記事カードのサムネイル	3:2

接頭語	使う場所	推奨比率
prod-{name}	ピックアップ商品	1:1 に近い（900×822）
video-{name}	動画カード	16:9
season-{name}	季節バナー	16:9
case-{name}	施工例	4:3
fence-{name}	フェンス記事の目的別・施工例	3:2
fencetype-{name}	フェンス記事の種類一覧	5:2
promo-bg / purpose-bg	落とし穴カード・目的別ナビの背景	自由（暗幕を重ねる）
col-{slug}	コラムのサムネイル	16:9（960×540）

3. 写真の基準

- 自然光の、実在する住宅・庭・外構の写真。記事の内容と一致させる。
- トーンはやや明るめ。緑と木の色が自然に見えるもの。
- 文字は焼き込まない（コラムのサムネイルを除く）。
- 書き出し：JPEG、長辺1400〜1600px（ヒーローは2400px）、品質80前後、プログレッシブ。1枚300KB以内が目安。
- alt は内容を説明する文。隣にタイトルがあるカードのサムネイルは空の alt。
- 人物の顔・表札・車のナンバーが写っていないこと。施工例は施工会社の掲載許可を取る。

4. コラムのサムネイル（自動生成）

重要な記事以外は、カテゴリごとの共通写真にタイトル文字を載せたサムネイルを自動で作っています。

項目	仕様
サイズ	1200×675で描画 → 960×540で保存（JPEG 品質80）
背景	カテゴリごとの写真（下表）を少しぼかし、左から右へ暗くなる緑がかったグラデーション
左上	カテゴリ名のピル（緑）
中央左	記事タイトル（Noto Sans CJK Bold、68→62→56→50pxで収まるまで縮小、3行に収まる最大サイズを選ぶ。幅800px、文節で改行）
タイトル下	ゴールドの短い線
下端	左に「SOTORINO COLUMN」（明朝）、右に「No.101」

コラムカテゴリ	背景の写真
basics	photo-stone-dusk
garden	photo-lawn-deck
diy	photo-prod-stepstone
products	photo-light
cost	photo-house-day
trouble	photo-white-deck

コラムカテゴリ	背景の写真
equipment	photo-interior-city
reform	photo-reform-living
realestate	photo-hiraya-dusk
money	photo-wood-balcony
lifestyle	photo-front-green

生成：`python3 scripts/thumbs.py`（全記事）／`python3 scripts/thumbs.py ecocute-jumyou`（指定記事のみ）。Pillow と Noto CJK フォント（`FONT_DIR` で場所を指定）が必要です。

改行のルール（`tokens()`）：句読点・「？」「！」の後、ひらがな→漢字／カタカナ／英数字の変わり目、英数字とカタカナの境目で区切れる単位を作り、1行に入るだけ詰めます。それでも入らない長い語は、助詞（は・が・を・に・で・と・の・も）の後ろで折り、行頭に「、。？」などが来ないようにしています。

重要な記事は、オリジナルの写真で個別にサムネイルを作り、`04_column-thumbnails/{slug}.jpg` を上書きしてください（再生成すると上書きされるので、その記事は thumbs.py の対象から外す）。

5. 本文の画像枠

コラム本文には、画像が必要な場所に**点線の準備枠**を入れています。写真が届いたら枠を本物の画像に差し替えます。

```
<figure class="st-slot" data-kind="gallery" data-n="3" data-ratio="4:3">
  <figcaption>症状の写真（エラー表示・水漏れ箇所など）</figcaption>
</figure>
```

data-kind	表示	枠の数
photo	写真1枚	1
gallery	写真を並べる（2枚は2列、3・5・6枚は3列、4枚は4列）	n（最大6）
steps	工程写真（「工程 1」…）	n（最大6）
beforeafter	BEFORE／AFTER の2枚	2
diagram	図解（方眼の枠に「図解を準備中」）	1

画像が届いたときの入れ方（本文は書き換えない）

1. `images/08_body/{スラッグ}-{連番2桁}.jpg` の名前で置く（連番は記事の上から数えた画像の順番。ギャラリー・工程は枚数分進む）
2. 代替テキストを `images/08_body/alt.json` に `"ファイル名": "説明"` で追加（無ければ枠の説明文が使われる）
3. `npm run ssg`。ビルド時に `build.mjs` の `injectBody()` が枠に `data-imgs` / `data-alts` を付け、表示時に画像になります
4. 画像が1枚も無い枠は**表示されません**（`S.config.showSlots = true` にすると点線の準備枠が見えます。制作中の確認用）
5. `.png` / `.svg` はイラスト扱い：白背景・1列で大きく表示し、タップで原寸を開けます。BEFORE/AFTER などのタグは画像側に描いてあるので重ねません
6. `.jpg` / `.webp` は写真扱い：枠いっぱいに切り抜き、BEFORE/AFTER のタグを重ねます
7. 何を用意すればよいかは `06_needed/SOTORINO_写真の準備リスト.xlsx`

6. イラスト・背景模様（05_illustrations）

ファイル	使う場所
person-surprised.svg	「外構工事の罠」カードの驚く人（後ろの放射線・汗・!? を含む）
craftsman-icon.svg	職人コラムの職人アイコン（帽子・作業着）
grass-border.svg	職人コラムのカード下端の芝
turf-roll_unused.svg	人工芝ロールのイラスト（現在は未使用）
bg-pattern-01〜09.svg	セクション帯・見出し・フッターの線画模様

どれもコードの中に埋め込まれていて、ファイルとして読み込んではいません。デザインを直すときの原本として使ってください。

9. 本文イラストの原本（source/illustrations/）

本文のイラストはすべて Python で SVG を組み立て、PNG に書き出しています。手で描いたものではないので、文言や数値の修正はコードを直して再出力します。

ファイル	内容
lib.py	共通部品（色・文字幅・寸法線・引き出し線・土・砂利・防草シート・人工芝・道具など）
scene.py	情景部品（家・人・視線・樹木・生垣・フェンス・ブロック塀・車・箇条書き枠）
steps_ground.py / steps_more.py	DIY手順（防草シート・人工芝・砂利・花壇・デッキ・フェンスなど 83枚）
diagrams.py	図解 16:9（建ぺい率・セットバック・補助金早見表など 13枚）
types_a.py	種類比較（カーポート・門扉・ブロック・舗装材・目隠しなど 31枚）
trouble.py	庭のトラブルの原因図解とビフォーアフター（27枚）
devices.py / misc.py	住宅設備・リフォーム・土地・防災（59枚）
render.cjs	SVG → PNG（Playwright／Noto Sans CJK、1.25倍）
install.py	PNG と流用写真を `images/08_body/` に配置し `alt.json` を作る

再出力の手順：

```
cd source/illustrations
OUT=/tmp/ill
for m in steps_ground steps_more diagrams types_a trouble devices misc; do
  python3 $m.py $OUT/$m/svg && node render.cjs $OUT/$m/svg $OUT/$m/png
done
python3 install.py $OUT      # images/08_body/ を作り直す（README.txt 以外は消える）
cd .. && npm run ssg
```

作図のルール：記事本文に書いてある内容だけを描く／数値は本文の数値だけ／「断面イメージ」「上から見たイメージ」など視点を必ず明記／ファイル名は記事の画像枠の連番と一致させる。

7. 使っていない画像について

最初の参考デザインから切り出した仮画像（cat-*.jpg*、*hero-*.jpg、thumb-*.jpg など28枚）は、ご提供写真に置き換え済みなので、このキットには含めていません。仮画像のうち、フェンスの種類一覧の5枚（`02_tentative-in-use/fencetype-`

`*.jpg`）だけはまだ表示に使っています。公開前に差し替えてください。

補足（2026年11月4日）

- `install.py` はイラスト（.png）だけを作り直し、届いた写真（.jpg）と代替テキストはそのまま残します。
- `images/03_logo/ogp-default.jpg`（1200×630）と `favicon.png`（512×512）をロゴから作成済み。差し替えるときは同じ名前で上書きします。
- 無料素材サイトの候補リンクは `06_needed/SOTORINO_写真の準備リスト.xlsx` の「無料素材の候補リンク」シート。

09 実装・ビルド・公開手順

1. 必要な環境

用途	必要なもの
ビルド・静的書き出し	Node.js 18以上（npmパッケージの追加は不要）
プレビュー	任意の静的サーバー（例：`python3 -m http.server`）
サムネイル生成（任意）	Python 3、Pillow（`pip install pillow`）、Noto Sans CJK／Noto Serif CJK の .ttc フォント
記事の取り込み（任意）	Python 3

PHP、データベース、サーバー側の処理は使いません。

2. ソースの構成（source/）

```
source/
├── package.json
├── src/
│   ├── bundle.src.js      基本部品・サイトデータ・動き（約800行）
│   ├── bundle.more.js     トップ拡張・連載・質問箱・キャンペーン（約200行）
│   ├── bundle.column.js   コラム一式・サイトカテゴリのハブ（約280行）
│   ├── sotorino.css       全スタイル（約120KB、トークンは var() で参照）
│   ├── tokens.json        デザイントークン（正本）
│   └── sotorino.d.ts      部品の引数の型定義
├── content/
│   └── columns.json       コラム記事150本（正本）
├── public/
│   └── index.html         プレビュー版の入口（ルーター・画像キー対応表）
└── scripts/
    ├── build.mjs          src＋content＋images → public/
    ├── ssg.cjs            public/ → dist/（公開用の静的HTML）
    ├── thumbs.py          コラムのサムネイル生成 → images/04_column-thumbnails/
    └── import-articles.py 入稿JSONを content/columns.json に取り込む
```

`bundle.*.js` は4つで1つのスクリプトです。`build.mjs` が `bundle.src.js` → `bundle.more.js` → `bundle.column.js` → `bundle.pages.js`（固定ページ・ガイド記事・フォーム・タグ・用語集・ルーティング）の順に連結して `public/sotorino.js` を作ります。この順番は変えないでください（後のファイルが前のファイルの関数を使う）。

3. ビルドの流れ

```
                ┌──────────────────────────── build.mjs ────────────────────────────┐
src/bundle.*.js ──┤ 連結 → public/sotorino.js                │
src/sotorino.css ┤ コピー → public/sotorino.css              │
src/tokens.json ──┤ 変換 → public/tokens.css                 │
content/columns.json ─ 必要項目だけ → public/columns.js      │
content/pages.json ─── → public/pages.js、検索索引 public/search.js │
../images/01〜03 ┤ フラットにコピー → public/img/            │
../images/04 ──────┘ → public/img/col/                       │

public/ ──────────────────────── ssg.cjs ──────────────────→ dist/
   (Node上で各ページの関数を呼び、HTMLを書き出す)
  dist/index.html, dist/column/{slug}/index.html … (196ページ)
  dist/assets/{sotorino.css, sotorino.js, tokens.css}
  dist/img/…
  dist/sitemap.xml, dist/robots.txt
```

コマンド：

```
cd source
npm run build        # = node scripts/build.mjs
npm run ssg          # = build + node scripts/ssg.cjs
npm run serve        # public/ をプレビュー (http://localhost:8080/index.html)
npm run serve:dist   # dist/ を確認 (http://localhost:8081/)
```

環境変数：

変数	既定値	用途
`SITE_ORIGIN`	https://sotorino.jp	canonical・OGP・構造化データ・サイトマップのドメイン
`SOTORINO_IMAGES`	`../images`	画像フォルダの場所
`AFFILIATE`	(なし)	`1` にすると商品ページ・商品カードを公開(承認後)
`FORM_ENDPOINT`	(なし)	フォームの送信先URL(12章)
`FONT_DIR`	/usr/share/fonts/opentype/noto	サムネイル生成のフォント

```
SITE_ORIGIN=https://www.example.com npm run ssg
```

4. 静的ページの中身

1ページの構成(`ssg.cjs` の `page()`):

```
<!doctype html><html lang="ja"><head>
  <meta charset="utf-8"><meta name="viewport" …>
  <title>… | SOTORINO</title><meta name="description" …><link rel="canonical" …>
  <link rel="prev/next" …> (一覧のみ)
  <meta property="og:…"> (記事は og:image と twitter:card も)
  <link rel="stylesheet" href="/assets/tokens.css"><link rel="stylesheet" href="/assets/sotorino.css">
  <script type="application/ld+json">[…]</script>
</head><body>
  …部品が出力したページ全体のHTML(本文入り)…
  <script src="/assets/sotorino.js" defer></script>
  <script>DOMContentLoaded で Sotorino.config.base=''; Sotorino.mount(document)</script>
</body></html>
```

- JSが読み込まれる前から本文・リンク・画像はすべて表示されます。JSは動き（スライダー、タブ、検索候補、目次、お気に入り、ドロワー）を後から結び付けるだけです。
- Webフォントは `sotorino.css` の先頭で Google Fonts を読み込んでいます。

書き出し対象を増やす

`ssg.cjs` の `extra` 配列に `[URL, HTML, title, description, 構造化データ, priority]` を1行足します。

```
['/about/', S.AboutPage(), '運営者情報 | SOTORINO', '…', [bc([['HOME','/'],['運営者情報']])], '0.3'],
```

5. 公開（デプロイ）

`dist/` の中身をそのまま公開ディレクトリに置くだけです。

サービス	設定
Netlify / Cloudflare Pages / Vercel	ビルドコマンド `cd source && npm run ssg`、公開ディレクトリ `source/dist`。画像フォルダ `images/` も同じリポジトリに入れる
レンタルサーバー（さくら・エックスサーバー等）	`dist/` の中身をFTPで `public_html/` などへアップロード
Amazon S3＋CloudFront	静的ウェブサイトホスティング。インデックスドキュメント `index.html`

推奨のサーバー設定：

- `https` に統一し、`www` あり／なしのどちらかに301で寄せる
- 末尾スラッシュなし（`/column/abc`）→ あり（`/column/abc/`）へ301
- `/assets/*` と `/img/*` は長期キャッシュ（例：`Cache-Control: public, max-age=31536000`）。ファイルを差し替えたらファイル名を変えるか `?v=` を付ける
- HTMLは短いキャッシュ（例：`max-age=300`）
- 404ページ（`404.html`）を用意する（未作成。11 参照）
- gzip または brotli 圧縮を有効に

公開後：Google Search Console にドメインを登録し、`/sitemap.xml` を送信します。

6. 公開前の確認項目

確認	方法	基準
横スクロールが出ない	390px・768px・1280pxで全テンプレートを表示	`document.documentElement.scrollWidth === innerWidth`
画像の読み込み失敗がない	ブラウザの開発者ツール（Network）	404なし
JSエラーがない	Console	エラー0
本文がHTMLにある	JSを無効にして記事を表示	本文・目次・FAQが読める
構造化データ	Googleのリッチリザルトテスト	Article／BreadcrumbList／FAQPage がエラーなし
title・description	全ページ	重複なし、空なし
内部リンク切れ	クローラー（Screaming Frog 等）や簡易スクリプト	11 の未作成ページを作るか、リンクを外す

確認	方法	基準
コントラスト	Lighthouse のアクセシビリティ	90点以上
表示速度	Lighthouse（モバイル）	LCP 2.5秒以内を目標
PR表記	商品・相談バナー	すべて「PR」表記と `rel="sponsored"`

このキットの作成時点で、全テンプレートのPC（1280px）・スマホ（390px）表示で横スクロール0、JSエラー0、画像の読み込み失敗0を確認しています。

7. ほかの技術に移すときの指針

移行先	やり方
Astro（推奨）	`src/bundle.*.js` をそのまま読み込み、各 `.astro` ページで `set:html={S.ColumnArticlePage(slug)}` を出力。`getStaticPaths` は `columns.json` から作る
Next.js（SSG）	同じく `generateStaticParams` ＋ `dangerouslySetInnerHTML`。徐々にReact部品へ置き換える場合も、HTML構造とクラス名は 05 と screenshots/ に合わせる
ヘッドレスCMS（microCMS、Contentful 等）	`columns.json` の項目をそのままスキーマにする（07 の表）。本文はリッチテキストではなくHTML欄にして、見出しの接頭語ルールを守る
WordPress	PHP不可の要件があるため、WordPressは管理画面としてだけ使い、REST APIから記事を取得して静的書き出しする構成にする

どの方法でも、`sotorino.css` と `tokens.css` はそのまま使えます。

8. 2026年11月3日の変更点

- ページの判定を `S.route()` に一本化し、`ssg.cjs` は `S.allPaths()` の全URL（539ページ）を書き出すようにしました。
- 環境変数 `FORM_ENDPOINT` でフォームの送信先を指定できます（12章）。
- `dist/404.html` を出力します。サーバーの404ページに指定してください。
- `/search/` と記事1本だけのタグページは noindex、`robots.txt` で `/search/` をクロール対象外にしています。

10 運用手順（記事の追加と更新）

作業はすべて `source/` で行います。最後に必ず `npm run check` → `npm run ssg` を実行して、`dist/` を公開し直してください。

1. 記事を追加する（入稿JSONから）

これまでの入稿ファイル（`category*.json`）と同じ形式なら、スクリプトで取り込めます。

```
cd source
python3 scripts/import-articles.py ~/入稿/category12-xxxx.json
npm run thumbs        # 新しい記事のサムネイルを作る（全件作り直す。指定するなら slug を並べる）
npm run check         # 整合チェック
npm run ssg           # 公開用HTMLを作る
```

取り込みスクリプトがやること：

1. `seoTitle` を `title` に、カテゴリ名をキーに変換（`CAT` 表）
2. 公開日（既存記事は元の日付を維持、新規は実行日）、`featured`、`tags`（mainKeyword＋関連キーワード3つ）を設定
3. `internalLinkCandidates` のうち実在するスラッグを `links` に
4. 「よくある質問」の Q./A. 段落を開閉式FAQに変換
5. 本文の「関連記事『〇〇』」をリンクに変換
6. `imageSlots` があれば、指定の見出しの後に画像枠を入れる
7. 同じ id があれば上書き、なければ追加

`imageSlots` の書き方（入稿JSONの各記事に追加）：

```
"imageSlots": [
  {"after": "基礎知識", "label": "図解：ヒートポンプの仕組み", "n": 1, "kind": "diagram", "ratio": "16:9"},
  {"after": "詳細解説", "label": "症状の写真", "n": 3, "kind": "gallery", "ratio": "4:3"}
]
```

`after` は見出しの書き出し部分（例：「基礎知識」は「基礎知識：〜」のH2に一致）。

おすすめ記事にしたいときは、スクリプト冒頭の `FEATURED = {101, 131}` のように id を入れるか、取り込み後に `content/columns.json` の `featured` を `true` にします。

2. 記事を手で直す

`content/columns.json` を直接編集します（UTF-8、JSONとして正しいこと）。

- タイトル・説明・本文はそのまま書き換えてOK。
- **slug は変えない。** どうしても変えるときは、旧URLから新URLへの301リダイレクトをサーバー側に設定する。
- 内容を見直したら `date` はそのまま、更新日を持たせたい場合は項目 `updated` を追加し、`colSeo` の `dateModified` に使うよう1行直す（現在は公開日と同じ値を出力）。
- 本文中で他の記事にリンクするときは `<a href="{{col:スラッグ}}">` と書く。

3. 本文の画像枠を本物の画像にする

1. 画像を `images/` 配下（例： `images/07_column-body/` ）に置く。 `build.mjs` のコピー対象に追加する
2. `content/columns.json` の該当記事の本文で、 `<figure class="st-slot" …>…</figure>` を `<figure class="st-figure"><img …><figcaption>…</figcaption></figure>` に置き換える
3. `colBody` の正規表現に通常の figure を追加（08 の5章、11 参照）
4. （本文は書き換え不要） `images/08_body/{スラッグ}-{連番}.jpg` を置いて `npm run ssg` するだけで入ります。詳しくは 08 の5章

4. トップ・サイト構成を変える

`src/bundle.src.js` の `S.data` （一部は `bundle.more.js` ）を直します。

変えたいもの	場所
上部メニュー	`S.data.nav`
カテゴリタイル	`S.data.categories`
特集・新着・ランキング・おすすめ	`features` `latest` `ranking` `editorsPick` （記事IDの配列）
ヒーロー写真	`heroSlides` と画像キー `hero-01〜04`
キャンペーン・季節バナー	`campaigns` `campaignNews`
商品	`pickupProducts` （価格は取得日を確認して更新）
質問箱	`qaCats`
フッター	`footer`

トップの特集・ランキングに**コラム記事**を出したいときは、 `S.data.articles` にそのコラムの情報（id, cat, title, desc, img, date, path= `/column/{slug}/` ）を1件足して、そのIDを `features` などに入れます。

5. 写真を差し替える

- 同じ見た目のまま写真だけ替える： `images/01_photos/…/` の同名ファイルを上書き → `npm run ssg`
- 別のファイルを使う： `public/index.html` の `S.setImages({...})` で、キーの右側のファイル名を変更
- 新しいキーを足す：データ（例： `pickupProducts` の `img` ）に新しいキー名を書き、 `setImages` に対応を追加
- `images/image-catalog.csv` も更新しておく

6. コラムカテゴリを追加する

07 の3章のとおり、次の4〜5か所を揃えます。

1. `src/bundle.column.js` の `S.colCats` に1件追加（key, name, full, icon, img, desc）
2. `src/bundle.src.js` の `TONE` に `'col-{key}'` の色系統
3. `scripts/thumbs.py` の `BG` にサムネ背景の写真
4. `scripts/import-articles.py` の `CAT` に入稿時のカテゴリ名
5. 必要なら `S.siteCatRules` の `cats` に追加

URL `/column/category/{key}/` とサイトマップは自動でできます。

7. サイトカテゴリ（上部メニュー）に載る記事を調整する

`S.siteCatRules` の `kw`（タイトルのキーワード）と `cats`（コラムカテゴリ）を調整します。調整後は `npm run check` で「どのサイトカテゴリにも載らない記事」が出ないことを確認します。

8. 整合チェック（npm run check）

`scripts/check.cjs` が次を確認します。

種類	内容
エラー	id／slug／title の重複、slug の文字種、未定義のカテゴリ、metaDescription なし、日付の形式、links や本文リンク先のスラッグが存在しない、表示に未変換の文字（`__CHEV__` など）が残っている
注意	どのサイトカテゴリにも載らない記事、サムネイル画像がない

9. 定期的な見直し

頻度	作業
毎月	ランキングの集計を更新、キャンペーンの期限切れを外す、商品価格の確認
年1回（4月ごろ）	補助金・制度の記事（131〜135、および外構の補助金記事）の内容と年度表記を更新
随時	Search Console で表示回数の多い記事のタイトル・descriptionを改善。リンク切れの確認

11 未対応事項と今後の課題

> **2026年11月3日更新**：下記の A1（運営情報の固定ページ）、A2（フォーム）、A3（リンク先が存在しない335URL）、A8（404ページ）、B（リンク先の整理）、C1（サイト内検索）、C2（本文画像）、C5（OGP画像の仕組み）は対応済みです（12章）。残っているのは、**フォームの送信先の設定、画像の用意、サンプルデータ（ランキング・商品価格・施工例）の差し替え、公開日の確定、アクセス解析の設置、監修者の確保、アフィリエイト承認後の商品公開（12章 8）**です。運営者情報（運営者名・所在地など）は掲載しない方針に変更しました。

2026年11月1日時点で、作りかけ・仮置きになっているものの一覧です。上から優先度の高い順に並べています。

A. 公開前に必須

No	項目	現状	対応
A1	運営情報の固定ページ	未作成：/about/、/about/editors/、/about/supervisors/、/editorial-policy/、/contact/、/privacy/、/ads-policy/、/disclaimer/（全ページのフッターからリンク）	運営者・編集方針・広告ポリシーは、アフィリエイトの審査とGoogleの評価（誰が書いているか）の両方で必要。ページを作り `ssg.cjs` の `extra` に追加
A2	お問い合わせ・見積もりフォーム	/contact/、/contractors/estimate/ など未作成	PHPを使わないため、外部フォーム（Googleフォーム、formrun、Netlify Forms 等）を埋め込む
A3	本文中のリンク先が存在しない	335種類のURL（→ `docs/未作成ページ一覧.csv`）	下の「B. リンク先の整理」
A4	サンプルデータ	ランキング（「サンプルデータ」と注記）、商品価格、施工例、動画、キャンペーン	実データに差し替えるか、その枠を外す。ランキングは実データがなければ「編集部のおすすめ」（`Ranking({mode:'editor'})`）にする
A5	仮画像	フェンスの種類一覧の5枚（`images/02_tentative-in-use/`）	ご自身で撮影した写真か、使用許諾のある写真に差し替え
A6	公開日	150本とも入稿順に割り振った仮の日付	実際の公開日に直す
A7	構造化データのURL	author の `/about/`、publisher のロゴ `/img/logo.png`	A1を作れば解消。ロゴ（logo.png、584×96）はそのまま使えるが、検索結果用に正方形に近い版も用意しておくと使い回しやすい
A8	404ページ	なし	`dist/404.html` を作り、サーバーで指定
A9	アクセス解析	未設置	GA4 または Cloudflare Web Analytics のタグを `ssg.cjs` の `page()` の head に追加。Cookie を使う場合はプライバシーポリシーに記載

No	項目	現状	対応
A10	ドメイン	`https://sotorino.jp` は仮	決まったら `SITE_ORIGIN` を指定して書き出し直す

B. リンク先の整理（未作成ページ一覧.csv の内訳）

種類	件数	方針の案
タグページ `/tag/〇〇/`	237	作らない場合は、`TagList` をリンクなしの表示に変える（1か所の修正で済む）。作る場合は、同じタグを持つ記事の一覧ページを `ssg.cjs` で自動生成し、記事が2本以上あるタグだけ index させる
トップ用データの記事（`/garden/garden-guide/` など）	41	`S.data.articles` の30本は本文がない。似た内容のコラムがあれば、その `path` を `/column/{slug}/` に差し替える。人工芝ガイドの章（/garden/turf/use/ など）も同様
送客・申込 `/contractors/…` `/catalog/`	27	A2 と一緒に作る。地域別ページ（/contractors/area/…）は施工会社の掲載が決まるまでリンクを外す
一覧・ガイド	6	/new/（新着一覧＝コラム一覧に統合可）、/glossary/（用語集）、/cases/（施工例）、/exterior/fence/、/exterior/beginners/、/money/subsidy/
特集・キャンペーン	6	季節特集のページ。期限があるので、期間が過ぎたらトップから外す
目的別まとめ `/purpose/…`	5	既存コラムを目的別に並べたまとめページにするのが早い（費用＝cost カテゴリ、補助金＝money カテゴリ等）
動画ページ `/video/…`	5	動画の公開先（YouTube 等）が決まったら外部リンクに変える

C. 機能の改善

No	項目	内容
C1	サイト内検索がコラムを探さない	`S.searchArticles` は `S.data.articles`（30本）だけが対象。コラム150本を対象にするには、静的ページでも検索用の軽い索引（タイトル・抜粋・タグ・URL）を読み込むようにする
C2	本文の画像	対応済み。`images/08_body/` に置けばビルド時に自動で枠へ入る（08 の5章）
C3	更新日	構造化データの `dateModified` が公開日と同じ。記事データに `updated` を持たせて使う
C4	監修者	記事ごとに監修者を表示できる枠（AuthorBox）はあるがデータがない。お金・不動産・住宅設備の記事は監修者がいると信頼性が上がる
C5	トップ以外のOGP画像	記事以外のページに `og:image` がない。共通のOGP画像（1200×630）を1枚作って全ページに付ける
C6	重要記事のサムネイル	今は全記事がカテゴリ共通背景の自動生成。集客の柱になる記事（No.101, 111, 114, 124, 131, 141 など）はオリジナル写真で作る
C7	コラム本文の画像	図解・手順・比較・ビフォーアフターはイラスト213枚で対応済み。残りは写真でしか伝わらない79枚（必須11・推奨6・任意62）。`images/06_needed/SOTORINO_写真の準備リスト.xlsx`
C8	人工芝以外の特集型カテゴリ	フェンスを2本目の柱にする予定（`S.data.fenceSeries` に章立てのみある）

D. 法令・表記の確認

- アフィリエイト・PR：ステルスマーケティング規制（景品表示法、2023年10月施行）に従い、広告を含む枠には「PR」「広告」を表示済み。記事単位でも、アフィリエイトリンクを含む記事は冒頭に表記すること。
- 物販を自社で行う場合は特定商取引法に基づく表記が必要（紹介のみなら不要）。
- キャンペーンを実施する場合は景品表示法の景品規制（懸賞の上限額）と応募規約を確認。
- 施工例・お客様の声を載せる場合は、掲載許可と、実在の事例であることを確認できる状態にしておく。

E. 参考：このキットに含めていないもの

- claude.ai 上の2つの成果物（サイトのプレビューと、パターン帳＝デザインシステム）。どちらもそのまま残っていて、このキットとは別に参照できます。
- 最初の参考デザインから切り出した仮画像28枚（すべてご提供写真に置き換え済み）。
- 入稿時の元ファイル（category*.json）。内容はすべて `data/columns.json` に入っています。

12 固定ページ・ガイド記事・フォームの仕組み（2026年11月3日 追加）

コラム150本以外に、サイト内のリンク先として必要だったページをすべて作成しました。これで、サイト内のリンク切れは0件です（539ページを巡回して確認）。

1. 追加したページ（54ページ＋自動生成）

種類	本数	ページ
ガイド記事（article）	29	人工芝ガイドの章6本（/garden/turf/basics/・quality/・install/・use/・care/・contractors/）、冬の人工芝、外構工事の罠5本（一式・境界・人工芝の熱・排水・補助金のタイミング）、職人コラム4本（/column/shiba/01〜04/）、庭づくり完全ガイド、外構工事の進め方、ウッドデッキ実例10選、土地の査定と相場、冬の外構工事、はじめての外構工事、補助金の調べ方、冬の庭アウトドア、年末の外まわり掃除、動画ページ4本
まとめページ（hub）	11	目的別5本（/purpose/cost/・examples/・products/・contractors/・subsidy/）、フェンス完全ガイド（/exterior/fence/）、施工例、動画一覧、特集一覧、キャンペーン一覧、エリアから探す
運営情報（info）	8	運営者情報、編集部・執筆者、監修者一覧、編集ポリシー、プライバシーポリシー、広告・アフィリエイトについて、免責事項、施工会社の掲載基準
フォーム（form）	5	お問い合わせ、無料見積もり依頼、カタログ請求、キャンペーン応募、人工芝サンプル申込
用語集（glossary）	1	/glossary/（56語、五十音索引つき）
自動生成	約430	タグページ（/tag/〇〇/、記事1本だけのタグは noindex）、新着記事（/new/）、サイト内検索（/search/、noindex）、404.html

重複していた記事の統合

トップ用データにあった記事のうち、内容がコラムと重なる13本（人工芝の費用、フェンスの種類・費用・DIY・目隠し、カーポートの価格、土地選び、外壁塗装、庭のメンテナンス、宅配ボックス、外構デザイン実例、中古リノベーション）は、新しいページを作らず、**既存のコラムにリンク先を統合**しました。同じテーマのページが2つあると検索結果で評価が分散する（カニバリゼーション）ためです。フェンスの種類別ページ（/exterior/fence/mesh/ など5本）も「フェンスの種類と特徴を徹底比較」に統合しています。

2. データ：content/pages.json

```
{
  "kind": "article",                // article | hub | info | form | glossary
  "key": "turf-basics",             // 画像ファイル名などに使う識別子
  "path": "/garden/turf/basics/",   // URL（末尾スラッシュ）
  "title": "人工芝の基礎知識｜…",      // H1 と title（｜SOTORINO は自動付与）
  "description": "…",               // meta description
  "excerpt": "…",                   // リード文・カードの説明
  "date": "2026.11.03",
  "cat": "turf",                    // ラベル色・ナビ（サイトカテゴリID）
  "colCat": "garden",               // 本文中「あわせて読みたい」を探すコラムカテゴリ
  "crumbs": [["庭づくり","/garden/"],["人工芝ガイド","/garden/turf/"]],
  "series": "turf",                 // サイドバーのシリーズ一覧：turf | trap | shiba | fence | beginner
  "tags": ["人工芝", "人工芝 種類"],
  "links": ["jinkoshiba-shurui-erabikata", "/garden/turf/quality/"],  // 関連記事（コラムのスラッグ or ページのパス）
  "body": "<h2>…</h2><p>…</p>…",    // コラムと同じ書き方。{{col:スラッグ}} と {{p:/パス/}} でリンク
  "faq": [{"q": "…", "a": "…"}],    // FAQPage 構造化データにも使う
  "sources": ["…"],
  "imgFallback": "photo-lawn-deck",  // 専用画像がないときに使う写真
  "video": "https://www.youtube.com/watch?v=…"  // 動画ページ：入れると点線枠が埋め込み動画になる
}
```

- hub は `sections`（`title` / `items` / `auto:{cats:[…]}` / `component:'CaseGallery'` など / `style:'list'`）で一覧を組みます。
- form は `form: {name, submit, fields:[{name,label,type,required,options,hint}]}` で入力項目を定義します。type は text / email / tel / url / select / textarea / checks。
- glossary は `terms: [{id, t, yomi, d, link}]`。yomi（ひらがな）で五十音に自動で振り分けます。
- 本文の見出し装飾（問いかけ枠・結論ボックス・基礎知識タグなど）はコラムと同じルールで自動で付きます（05の4章）。

3. 画像を入れるだけで完成する仕組み

置く場所	ファイル名	入る場所
`images/07_pages/`	`{key}.jpg`（例：turf-basics.jpg）	ガイド記事のアイキャッチ・カード・OGP。置くまではカテゴリの共通写真を表示
`images/08_body/`	`{スラッグ or key}-{連番2桁}.jpg`（イラストは .png）（例：ecocute-jumyou-01.png）	本文の画像枠。連番は記事の上から数えた画像の順番。画像の無い枠は表示されない
`images/03_logo/`	`ogp-default.jpg`（1200×630）、`favicon.png`	全ページのSNS共有画像・タブのアイコン
`content/pages.json` の `video`	YouTubeのURL	動画ページの点線枠が埋め込み動画になる

置いたら `npm run ssg` を実行するだけです。まだ用意が必要な写真は `images/06_needed/SOTORINO_写真の準備リスト.xlsx` に、撮り方とファイル名つきで書いてあります（イラストで対応済みの分も別シートに一覧）。

4. フォームの送信先

PHPを使わないため、フォームの受け付けは外部サービスを使います。

方法	設定
Netlify にデプロイする場合	設定不要。フォームは Netlify Forms の形式（`data-netlify="true"`）で出力済み。管理画面で通知先メールを設定

方法	設定
Formspree などのフォームサービス	`FORM_ENDPOINT=https://formspree.io/f/xxxx npm run ssg` で送信先を指定。送信は非同期で行い、完了メッセージを表示
どちらも未設定	送信ボタンを押すと「ただいまフォームの受付準備中です」と表示（送信されない）

迷惑投稿対策として、見えない入力欄（honeypot）を入れています。すべてのフォームにプライバシーポリシーへの同意チェックがあります。

5. ルーティングの共通化

ページの判定は `S.route(path)` 1か所にまとめました。プレビュー（`public/index.html`）と静的書き出し（`scripts/ssg.cjs`）が同じ関数を使うので、表示とSEO情報（title・description・構造化データ・noindex・prev/next）が必ず一致します。書き出すURLの一覧は `S.allPaths()` が返します。

6. サイト内検索

`npm run build` が `public/search.js`（コラム・ガイド記事・トップ用記事の200件の索引）を作ります。静的ページでもヘッダーの検索候補と `/search/?q=…` の検索結果が全記事を対象に動きます。

7. 運営者情報の扱い

運営者名・所在地・代表者・執筆者名・監修者名・制定日などの個人や会社を特定する情報は、現時点ではサイトに**掲載していません**。運営者情報ページは「サイト名・URL・運営（SOTORINO編集部）・お問い合わせ」だけを表示し、監修者一覧は「決まりしだい掲載」としています。掲載する場合は `content/pages.json` の該当ページ（about / editors / supervisors / privacy）に追記してください。本文中に `［要記入：…］` と書くと、黄色の目印つきで表示される仕組みも残してあります。

8. アフィリエイト（承認が下りるまで非公開）

アフィリエイトの承認前に商品リンクがクリックされないよう、商品の紹介はすべて**スイッチ1つで非公開**にしています。

	非公開（現在）	公開（承認後）
トップ「編集部ピックアップ商品」	ぼかした商品の上に「COMING 2027／2027年に掲載予定です」の案内。商品へのリンクなし	商品12点を表示。「もっと見る」から商品ページへ
商品ページ `/products/pickup/`	書き出さない（URLを開いても404）。サイトマップにも載らない	公開（選定基準・PR表記・商品一覧・選び方の記事）
記事内の商品カード（フェンス特集など）	「おすすめ商品の紹介は準備中です」の案内に置き換え。販売サイトへのリンクなし	商品カード（販売サイトへのボタン付き）を表示
目的別「おすすめ商品を探したい」	予告を表示	商品一覧を表示
フッターの表記	「広告を含むコンテンツには『PR』と表示しています。」	先頭に「当サイトはアフィリエイトプログラムを利用しています。」を追加

公開するとき：`AFFILIATE=1 npm run ssg` で書き出すだけです（プレビュー版は `public/index.html` の `S.config.affiliate = false` を `true` に）。その前に `src/bundle.src.js` の `pickupProducts`（商品名・価格）と、フェンス特集の商品カードの販売先リンクを、承認されたアフィリエイトリンクに差し替えてください。

2026年11月4日の追加

商品カード（冬の庭アウトドア）

- データは `src/bundle.pages.js` の `S.data.winterGoods`（10件）。項目：カテゴリ・商品名・イラスト・おすすめ理由・仕様・`price`（参考価格）・`priceSrc`（価格の出どころ）・注意・`q`（販売サイトの検索語）。
- 本文（`content/pages.json` の winter-outdoor）に `<p>[[products:winter]]</p>` と書いた位置に `S.ProductList()` が入ります。
- 価格は `S.data.goodsChecked`（確認日）時点で確認できたものだけを記載し、確認できなかったものは「価格は販売ページで確認」と表示します。更新するときは `price` と確認日を書き換えます。
- 楽天市場・Amazonへのボタンは `S.config.affiliate = true`（`AFFILIATE=1 npm run ssg`）のときだけ表示されます。承認後は `q` の検索リンクを、承認されたアフィリエイトリンクに差し替えてください。
- 商品画像は権利の都合で、一般的な形のイラスト（`images/08_body/goods-winter-01〜10.png`、原本は `source/illustrations/goods.py`）にしています。

秋のプレゼントキャンペーンのチラシ

- `images/07_pages/campaign-autumn-flyer.jpg`（.png / .webp も可）を置いて `npm run ssg` すると、キャンペーンページのヒーロー直下に「キャンペーンのご案内」としてチラシが表示されます（タップで原寸）。置かない間は何も表示されません。
- 縦長（A4など）の画像を想定し、最大幅620pxで表示します。

読者の質問箱

- `src/bundle.more.js` の `S.data.qaCats`。6テーマ×18〜24問（合計127問）。各回答から関連記事へリンクし、テーマ別ページに FAQPage の構造化データを出力します。